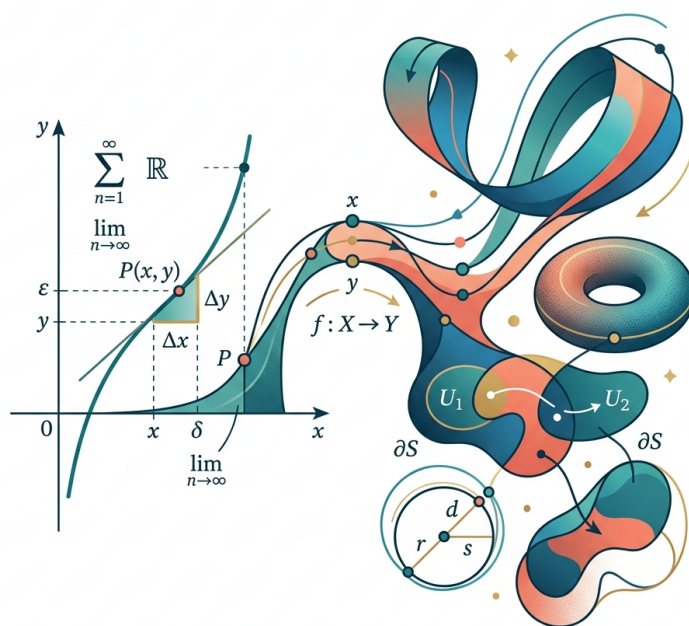


Del Análisis a la Topología



Resumen

Este texto presenta la topología general como una abstracción de conceptos fundamentales del análisis matemático, tales como la continuidad, los límites y la estructura de los números reales. El autor utiliza teoremas clásicos como los de Bolzano y Weierstrass para demostrar cómo propiedades geométricas y analíticas se preservan mediante funciones continuas. A través de este proceso, se definen nociones clave como conjuntos abiertos, cerrados, compactos y conexos, que forman la base de los espacios topológicos. La serie busca proporcionar una base intuitiva y rigurosa para entender cómo estas estructuras abstractas permiten generalizar el cálculo a contextos más complejos. Finalmente, se destaca que la topología es esencial para comprender las regularidades matemáticas que subyacen tanto en la teoría pura como en aplicaciones prácticas.

Índice

1. Introducción a la Topología	6
2. Concepto de Función	6
2.1. La importancia del Dominio y el Codominio	7
3. Continuidad: La idea intuitiva	8
4. Definición Clásica de Continuidad	8
4.1. ¿Por qué estas tres condiciones?	9
5. La Dialéctica de las Definiciones: Imre Lakatos y los “Monstruos”	10
6. Primera Modificación a la Definición Clásica	11
6.1. El dilema del intervalo cerrado	11
7. El Fracaso de la “Lápiz-Continuidad”	12
8. El Estatus de los Puntos Fuera del Dominio	13
9. Segunda Modificación a la Definición Clásica	14
10.El Monstruo del Punto Aislado (La Nueva Paradoja)	16
10.1. La Paradoja	16
10.2. Puntos de Acumulación vs. Puntos Aislados	16
10.3. El Choque	17
11.La Base Formal: El Límite ($\epsilon - \delta$)	17
12.La Nueva Definición Formal de Continuidad	18
13.Resolución de la Paradoja del Punto Aislado	19
14.Cuadro Resumen de la Continuidad	19
15.Un Monstruo Clásico: La Función de Dirichlet	19
16.El Teorema de Bolzano Clásico	20
16.1. Interpretación y Cuidado Intuitivo	21
17.Generalización: ¿Podemos cambiar el dominio?	21
18.Análisis de Dominios Específicos	22
18.1. Dominios Adecuados	22
18.2. Dominios No Adecuados	23
19.Conclusión y Pregunta Abierta	24
20.La Filosofía de un Teorema: “Retorcer el Puente”	25
21.Conjuntos Arco Conexos	25

21.1. Análisis de Dominios en $\mathbb{R}$	26
22. Extensión a $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^n$	26
22.1. Ejemplos en $\mathbb{R}^2$	26
23. El Teorema de Bolzano Generalizado	26
24. Definición Formal de Arco (Camino)	27
24.1. Interpretaciones de la Definición	27
25. Topología y el Programa de Erlangen	28
25.1. ¿Qué es la Topología?	28
25.2. El Programa de Erlangen (Félix Klein, 1872)	28
26. Convexidad: Una Propiedad No Topológica	28
27. Teorema: La Imagen de un Conjunto Arco Conexo	29
28. Demostración del Teorema de Bolzano Generalizado	30
29. Teorema de los Valores Intermedios	31
30. Consecuencias Prácticas y Topológicas	31
30.1. Signo Constante en Regiones sin Raíces	31
30.2. Puntos Diametralmente Opuestos (Antípodas)	32
31. El Peligro de lo “Obvio”: El Problema del Carrito	33
32. Funciones Acotadas	34
32.1. Ejemplos según su Acotación	34
33. Máximos y Mínimos Absolutos	35
33.1. Análisis de los Ejemplos Previos	35
34. Generalización: El Primer Teorema de Weierstrass	35
34.1. Dominios Adecuados	35
34.2. Dominios Inadecuados	36
35. Preguntas Abiertas	36
36. Análisis de Dominios Inadecuados	36
36.1. El caso del intervalo semiabierto $[a, b)$	36
37. Conceptos Topológicos Clave	37
38. Conjuntos Acotados y Compacidad	38
38.1. El Concepto de Compacidad	39
39. El Primer Teorema de Weierstrass Generalizado	39
40. Sucesiones: Definición y Representación	39

41.Sucesiones Definidas por Recurrencia y el Modelo de Fibonacci	41
42.Convergencia, Divergencia y Oscilación	41
43.Subsucesiones	42
44.Propiedades de las Sucesiones	42
44.1. Monotonía	42
44.2. Acotación, Supremo e Ínfimo	42
45.Relación entre Convergencia, Acotación y Monotonía	43
46.Subsucesiones y el Teorema de Bolzano-Weierstrass	43
47.Introducción: Teoremas de Weierstrass Clásicos vs. Generalizados	44
48.Conceptos Previos: Puntos de Acumulación, Conjuntos Cerrados y Acotados	44
49.La Compacidad como Propiedad Topológica	45
50.Definición Alternativa de Compacidad	45
51.Invarianza Topológica y Demostración de Weierstrass	46
52.Repaso: Conjuntos Cerrados y Acotados	47
53.La Compacidad como Propiedad Topológica	47
54.Nueva Definición (Topológica) de Compacidad	48
54.1. Problema	48
55.Teoría de Compactificación	49
55.1. Compactificación de dos puntos (para intervalos y $\mathbb{R}$)	49
55.2. Compactificación de Alexandrov (de un punto)	49
55.3. Compactificaciones Especiales: El caso de $\sin(x)$	50
56.La Compactificación de Stone-Čech	50
57.Motivación: El Dominio Natural de la Derivada	51
58.Puntos Interiores y Conjuntos Abiertos en $\mathbb{R}$	51
59.Generalización a $\mathbb{R}^n$	52
60.Frontera de un Conjunto	52
61.Complementos y Dualidad Abierto-Cerrado	53
62.El Dominio Natural de la Derivada y Puntos Interiores	53
63.Conjuntos Abiertos y el Interior de un Conjunto	54

64.Propiedades Fundamentales de los Conjuntos Abiertos	54
65.El Contraejemplo de la Intersección Infinita	55
66.Introducción a los Espacios Topológicos Abstractos	55
67.Repaso: Conjuntos Abiertos en $\mathbb{R}^n$	56
68.Espacios Topológicos	56
69.Conjuntos Cerrados	57
70.Preimagen de una Función	57
71.Continuidad: De la Métrica a la Topología	57
72.Topología Relativa (Inducida)	58
73.Continuidad en Espacios Topológicos	58
74.Conjuntos Arcoconexos	59
75.Teorema de Bolzano Generalizado	59
76.Conjuntos Conexos y Separación	59
77.Relación entre Arcoconexidad y Conexidad	60
78.Aplicaciones Prácticas de los Espacios Topológicos	60
78.1. Topología en el Álgebra de Matrices	60
78.2. Topología en Espacios de Funciones	61

1. Introducción a la Topología

La topología es una rama de la matemática que surge como resultado del proceso de fundamentación rigurosa del análisis matemático. Este último fue desarrollado inicialmente por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz a finales del siglo XVII. Aunque el cálculo demostró ser una herramienta extraordinariamente útil para resolver problemas de física, geometría y otras áreas de las ciencias, sus fundamentos lógicos eran poco precisos. Conceptos esenciales como los infinitésimos, los límites o las cantidades infinitamente pequeñas eran utilizados de manera intuitiva, sin definiciones rigurosas que justificaran adecuadamente los procedimientos empleados.

Durante el siglo XVIII, estas imprecisiones comenzaron a generar dificultades y paradojas matemáticas. Muchos resultados parecían correctos desde el punto de vista práctico, pero carecían de una base lógica sólida que garantizara su validez en todos los casos. Esta situación motivó, a lo largo del siglo XIX, un profundo proceso de revisión y reconstrucción de los fundamentos del análisis matemático.

Matemáticos como Augustin-Louis Cauchy, Karl Weierstrass y otros desarrollaron definiciones rigurosas de conceptos fundamentales tales como límite, continuidad, convergencia y número real. Gracias a este proceso, el análisis matemático adquirió la solidez lógica que caracteriza a la disciplina en la actualidad.

Sin embargo, una vez completada esta tarea, surgió una nueva pregunta: ¿qué propiedades comunes compartían todos estos conceptos y resultados? Los matemáticos observaron que muchas definiciones y teoremas del análisis se apoyaban en ciertas estructuras subyacentes que aparecían una y otra vez. Al abstraer dichas estructuras y estudiarlas de forma independiente nació la topología.

De manera análoga a como el álgebra agrupa diversas operaciones bajo estructuras abstractas como los grupos, la topología estudia las propiedades generales relacionadas con la cercanía, la continuidad, la convergencia y la estructura de los espacios. Su concepto fundamental es el de **espacio topológico**, una abstracción que permite formalizar y generalizar estas ideas.

La importancia de la topología radica en que proporciona una comprensión más profunda de los conceptos centrales del análisis matemático. No solo permite estudiar la continuidad y los límites desde una perspectiva más general, sino que también ayuda a comprender mejor la estructura de los números reales y los fundamentos sobre los que se construye gran parte de la matemática moderna.

En este curso abordaremos la topología desde una perspectiva conceptual e histórica. En lugar de comenzar directamente con definiciones abstractas, partiremos de conceptos conocidos del análisis matemático y seguiremos el proceso de abstracción que condujo al nacimiento de la topología. De esta manera, podremos comprender no solo qué es la topología, sino también por qué surgió y cuál es su papel dentro de la matemática.

2. Concepto de Función

Antes de definir la continuidad, es necesario entender de forma precisa qué es una función:

Topología

Algebraica: aplica nociones algebraicas. Por ejemplo, a cada superficie se le asocia un grupo, el llamado “grupo fundamental de la superficie”. Las propiedades algebraicas del grupo reflejan propiedades topológicas de la superficie.

Diferencial: generaliza la idea de recta tangente, plano tangente.

General: explora nociones de límite y continuidad

Figura 1: Ramas de la topología y sus enfoques principales de estudio.

Definición 2.1 (Definición Básica). Una **función** es una regla de asignación matemática que, a cada elemento de un conjunto D (llamado *dominio*), le asigna un único elemento en un conjunto C (llamado *codominio* o *imagen*).

Aunque en cálculo estas reglas suelen expresarse con fórmulas, esto no es un requisito estricto.

2.1. La importancia del Dominio y el Codominio

Una función no está completamente definida solo por su fórmula (regla de asignación); se debe especificar su dominio y codominio. Si mantenemos la misma fórmula pero cambiamos el dominio o el codominio, estamos creando funciones distintas, ya que sus propiedades (como ser inyectiva o sobreyectiva) cambiarán por completo.

Consideremos las cuatro funciones siguientes, todas con la misma regla de asignación:

- 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. No es inyectiva (pues $f(-2) = f(2) = 4$) ni es sobreyectiva (los números reales negativos del codominio no tienen preimagen).
- 2) $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^2$. Es inyectiva (debido al dominio restringido) pero no es sobreyectiva.
- 3) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por $h(x) = x^2$. No es inyectiva, pero sí es sobreyectiva (todo número no negativo en el codominio tiene al menos una raíz cuadrada real).
- 4) $r : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por $r(x) = x^2$. Es inyectiva y sobreyectiva (es decir, una función biyectiva).

A pesar de compartir exactamente la misma fórmula de asignación (x^2), las funciones f , g , h y r son objetos matemáticos completamente distintos.

Conclusión			
Función	Gráfico	Inyectiva	Sobreyectiva
1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$			
2) $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $g(x) = x^2$		Inyectiva	
3) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ $h(x) = x^2$			Sobreyectiva
4) $r : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ $r(x) = x^2$		Inyectiva	Sobreyectiva

Dm y Cdm son parte integrante de la definición de función.

Nota en lenguaje informal:
Si no se explicitan, se toma al mayor conjunto posible como Dm y Cdm.

Figura 2: Resumen visual del impacto del dominio y codominio en las propiedades de una función.

Principio Fundamental

Para una función, sólo existe lo que está en su dominio. Todo aquello que quede fuera de su dominio “no existe” para la función, un concepto que será crucial en topología.

3. Continuidad: La idea intuitiva

Históricamente y de manera intuitiva, se dice que una función es continua si “su gráfico se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel”. A esto se le conoce comúnmente como **lápiz-continuidad** y representa la idea de un trazo ininterrumpido.

4. Definición Clásica de Continuidad

Durante el siglo XIX, el análisis matemático formalizó la intuición de la lápiz-continuidad. Se trata de una definición local (se evalúa punto por punto):

Definición 4.1. Una función f es **continua en un punto** c si, y solo si, cumple simultáneamente estas tres condiciones:

1. **Existe** $f(c)$: Es decir, el punto c pertenece al dominio de la función.
2. **Existe el límite** de $f(x)$ cuando x tiende a c : $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$.
3. **El límite coincide con el valor de la función:**

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

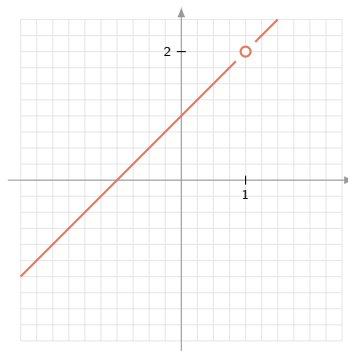
4.1. ¿Por qué estas tres condiciones?

Si falla cualquiera de estas condiciones, nos vemos obligados a “levantar el lápiz del papel”, rompiendo la idea gráfica de continuidad:

- **Si falla la 1.ª condición:** Por ejemplo, $f(x) = 1/x$ en $c = 0$. Al no pertenecer el 0 al dominio, hay un salto o agujero en el gráfico que nos obliga a levantar el lápiz (ver figura 3).
- **Si falla la 2.ª condición:** Por ejemplo, una función definida por partes que vale 1 si $x < 0$ y -1 si $x \geq 0$. Los límites laterales son distintos, el límite no existe, y el gráfico da un salto (ver figura 4).
- **Si falla la 3.ª condición:** Por ejemplo, una función que vale 1 si $x \neq 0$ y -1 si $x = 0$. El límite cuando $x \rightarrow 0$ es 1, pero el valor de la función es $f(0) = -1$. Hay un “punto suelto” (el valor de la función no coincide con el límite) que nos hace interrumpir el trazo (ver figura 5).

Ejemplos donde no se cumple la primera condición de la definición (clásica): “Existe $f(c)$, es decir $c \in D$ ”.

$$f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$



En g tampoco se cumple la segunda condición

$$g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

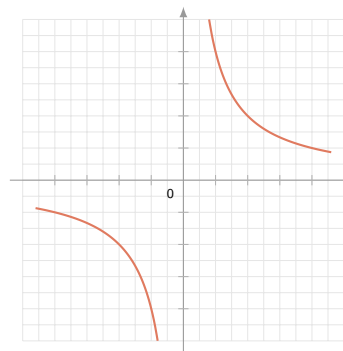
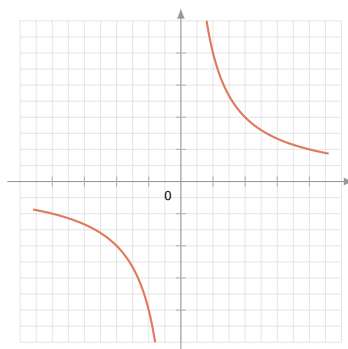


Figura 3: Visualización gráfica de la falla de la primera condición de continuidad.

Ejemplos donde no se cumple la segunda condición de la definición (clásica): “Existe, y es finito, $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ”.

$$g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{1}{x}$$



$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

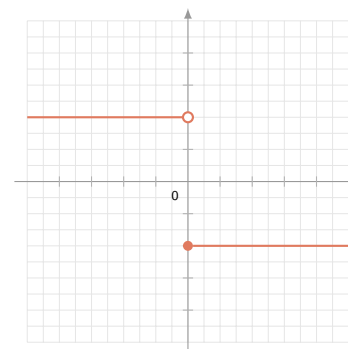


Figura 4: Visualización gráfica de la falla de la segunda condición de continuidad.

Ejemplo donde no se cumple la tercera condición de la definición (clásica): " $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ".

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

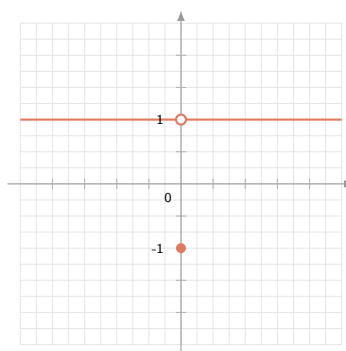


Figura 5: Visualización gráfica de la falla de la tercera condición de continuidad.

5. La Dialéctica de las Definiciones: Imre Lakatos y los “Monstruos”

Antes de analizar las limitaciones de la definición clásica de continuidad, es sumamente ilustrativo reflexionar sobre cómo evoluciona el conocimiento en matemáticas. El economista, filósofo y matemático húngaro **Imre Lakatos** (1922–1974), en su célebre texto *Pruebas y refutaciones* (*Proofs and Refutations*), propuso un concepto denominado el **mecanismo de avance de la matemática**. En esta obra, se plantea una pregunta clave: *¿Cómo surgen las definiciones en matemática?*

De acuerdo con Lakatos, las definiciones no aparecen ya terminadas y perfectas desde el inicio, sino que siguen un proceso dinámico y dialéctico:

1. **Idea intuitiva:** Todo comienza con una noción informal basada en la intuición geométrica o física (por ejemplo, la “lápiz-continuidad” o trazo continuo).
2. **Expresar en lenguaje formal:** Se busca dar rigor matemático a esa idea intuitiva mediante una definición formalizada (como la definición clásica de continuidad).
3. **Surgen “monstruos”:** Aparecen ejemplos límite, patológicos o contraejemplos (denominados “monstruos”) que hacen dudar de la validez de la definición. Debido a la rigidez o imprecisión del lenguaje formal, la definición actual no logra ajustarse ni captar de forma exacta la idea intuitiva original. Esto genera dos tipos de discrepancias (ver figura 6):
 - Casos que intuitivamente **deberían ser continuos y no lo son** según la definición formal.
 - Casos que intuitivamente **no deberían ser continuos y sí lo son** según la definición formal.
4. **Se modifica la definición:** Para resolver estas anomalías, los matemáticos modifican la definición existente o crean una nueva más precisa y general.

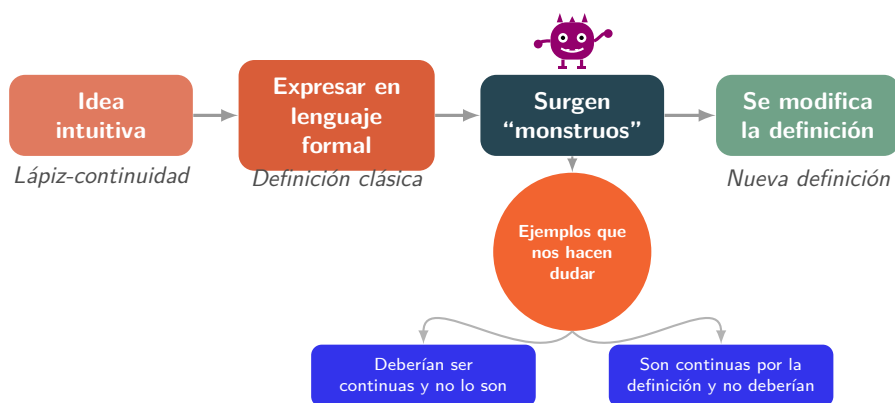


Figura 6: El proceso dialéctico de Lakatos aplicado al desarrollo de las definiciones matemáticas.

A partir de este marco filosófico, podemos examinar las anomalías o “monstruos” que surgen al aplicar con rigor la definición clásica.

6. Primera Modificación a la Definición Clásica

La definición clásica suele resumirse en una única condición:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c),$$

dando por sentado que la función y el límite tienen sentido y existen en ese punto. Sin embargo, al aplicarla de forma estricta, surgen problemas notables.

6.1. El dilema del intervalo cerrado

Consideremos el siguiente ejemplo clásico:

Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$. ¿Es esta función continua?

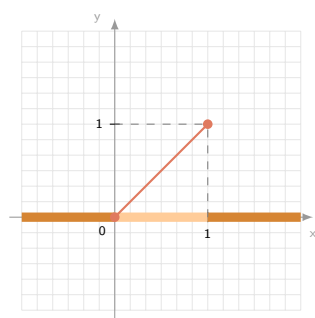
Para responder, evaluemos qué sucede en el punto extremo $c = 0$:

- El valor en el punto está bien definido: $f(0) = 0$.
- Debemos analizar si existe el límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ y si coincide con $f(0)$.

Aquí se abre un dilema lógico con dos caminos de argumentación posibles (ver figura 7):

Con el primer argumento, **ninguna función sería continua en un intervalo cerrado**. Teoremas fundamentales del cálculo como el de **Bolzano** o el del **Valor Medio** dejarían de funcionar, ya que ellos suponen funciones continuas en intervalos cerrados.

¡Aparece un **monstruo de Lakatos**! Esta función debe ser continua. La solución es que, volviendo a nuestra premisa de que nuestra función sólo existe para los x en el dominio, cuando hablamos del límite de $x \rightarrow c$, este límite sólo debe calcularse por donde el dominio lo permite.



Una función $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua ("a secas") si y sólo si es continua en todo punto del conjunto D .

Un argumento posible:

No se puede calcular el límite por la izquierda

No existe el límite

No es continua

Otro argumento posible:

La función sólo es analizable en su dominio

Existe el límite dentro del dominio

Es continua

Figura 7: Dos formas contrapuestas de argumentar la continuidad en el extremo de un intervalo cerrado.

El Monstruo de los Intervalos Cerrados

Si aplicamos la definición clásica estricta a $f(x) = x$ en $[0, 1]$, nos veríamos obligados a declarar que no es continua en $c = 0$ por la inexistencia de puntos a la izquierda del origen. Este comportamiento patológico colapsaría toda la estructura del análisis clásico al invalidar la continuidad en dominios compactos (cerrados y acotados).

Para solucionar esta inconsistencia, debemos establecer explícitamente que la variable x solo puede moverse por donde el dominio lo permite.

Definición 6.1 (Definición Modificada con Dominio). La definición de continuidad se modifica indicando que calculamos el límite restringido al dominio:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x \in D}} f(x) = f(c),$$

ignorando las direcciones donde no hay dominio de la función.

Es decir, debo aproximarme a la función sólo por donde el dominio me lo permite, para el caso particular de la función del ejemplo anterior, debo tomar, cuando me aproximo 0, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (porque no hay valores del dominio a la izquierda de cero) y cuando me aproximo 1, debo tomar el $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (ya que no hay valores a la derecha de 1 que pertenezcan al dominio)

7. El Fracaso de la “Lápiz-Continuidad”

Al probar la definición modificada en un dominio compuesto por dos trozos disjuntos, como por ejemplo:

$$D = [0, 1] \cup [2, 3],$$

descubrimos que la función es matemáticamente continua en todos los puntos de su dominio.

Sin embargo, gráficamente es imposible dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Esto demuestra que la intuición de la lápiz-continuidad solo funciona para dominios sencillos (como la recta real $\mathbb{R}$ o intervalos sin cortes) y fracasa como criterio general de continuidad ante dominios más complejos.

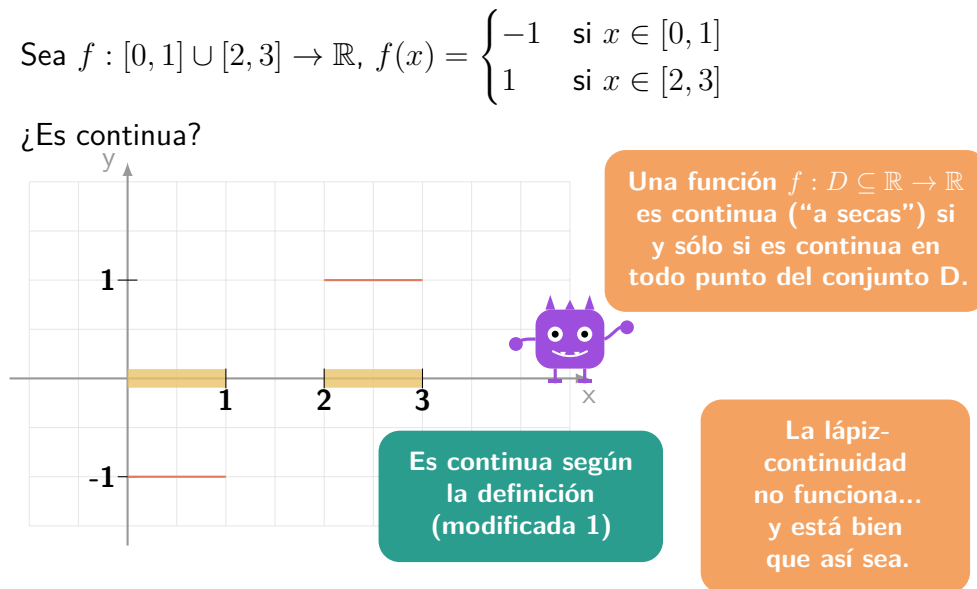


Figura 8: Ejemplo de función en un dominio desconexo donde la lápiz-continuidad falla.

8. El Estatus de los Puntos Fuera del Dominio

¿Es discontinua la función en puntos que no pertenecen a su dominio? **No**. Las funciones no son ni continuas ni discontinuas fuera de su dominio. Para una función, los números que no están en su dominio sencillamente no existen, por lo que la pregunta sobre su continuidad allí carece de sentido lógico.

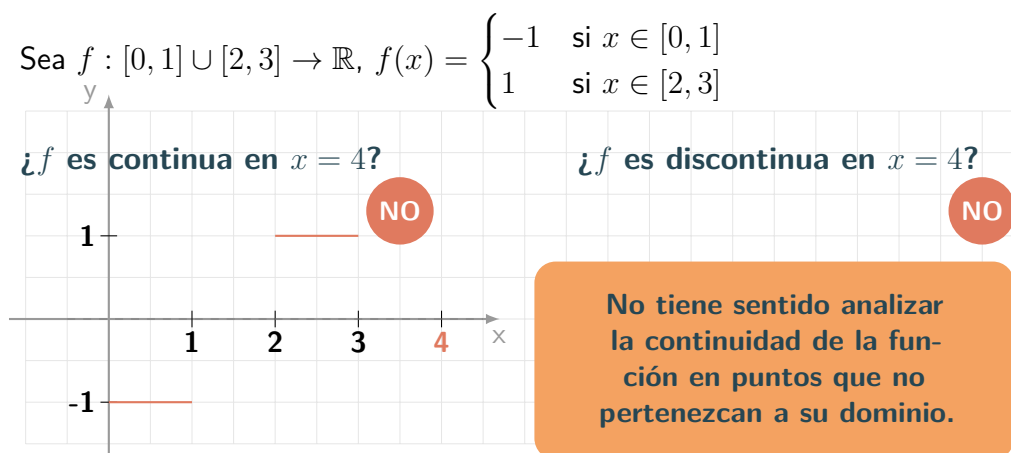


Figura 9: El análisis de continuidad en puntos fuera del dominio carece de sentido.

9. Segunda Modificación a la Definición Clásica

Definición 9.1 (Definición (modificada 2)). Una función $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $c \in D$ si y sólo si cumple que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x \in D}} f(x) = f(c)$$

Si $c \notin D$ entonces f no es continua ni discontinua en ese punto.

Ejemplo 9.2. • La función $f(x) = \ln(x)$ es continua en todo su dominio (los reales positivos $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$) y no tiene sentido preguntarse por su continuidad en $x = -100$.

- Lo mismo aplica a la función $f(x) = 1/x$, que es continua en todo su dominio $(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

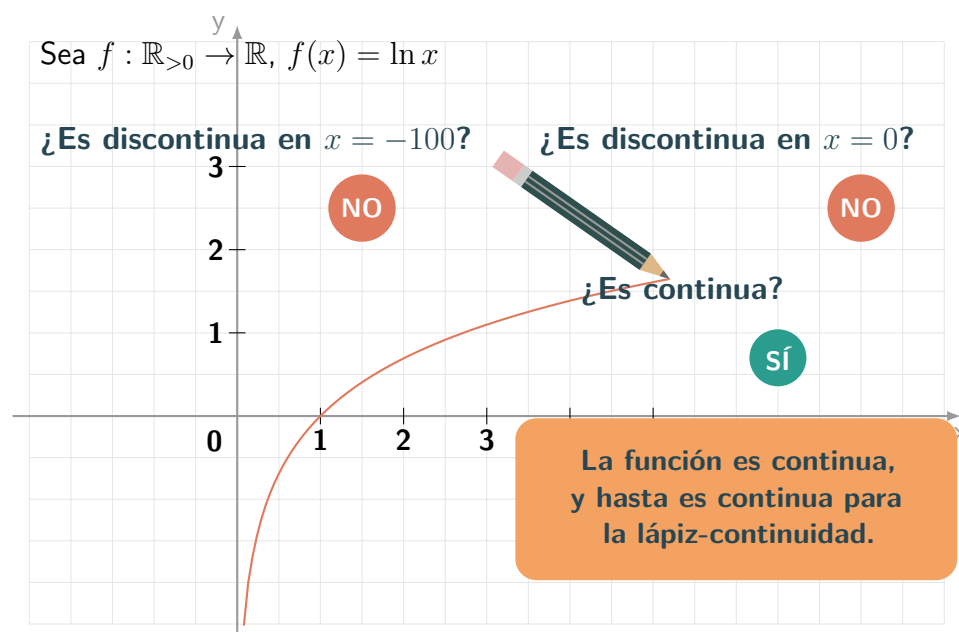


Figura 10: Análisis de continuidad de la función logaritmo natural.

Ejemplo 9.3. Para la función $g(x) = \frac{1}{x}$, no es posible extender el dominio añadiendo el 0, puesto que ningún valor que le asignemos a $g(0)$ va a coincidir con el límite $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$.

Ejemplo 9.4. En cambio, para la función $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, sí es posible “salvar” la discontinuidad (o más propiamente dicho, extender la continuidad) añadiendo el 1 al dominio y definiendo $f(1) = 2$, ya que este valor coincide perfectamente con el límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Aclaración sobre las Discontinuidades

Lo que los libros clásicos de cálculo llaman “discontinuidad esencial” o “evitable” en un punto fuera del dominio no se refiere a que la función sea discontinua en sí. En realidad, se refiere a si es posible **extender** o ampliar el dominio

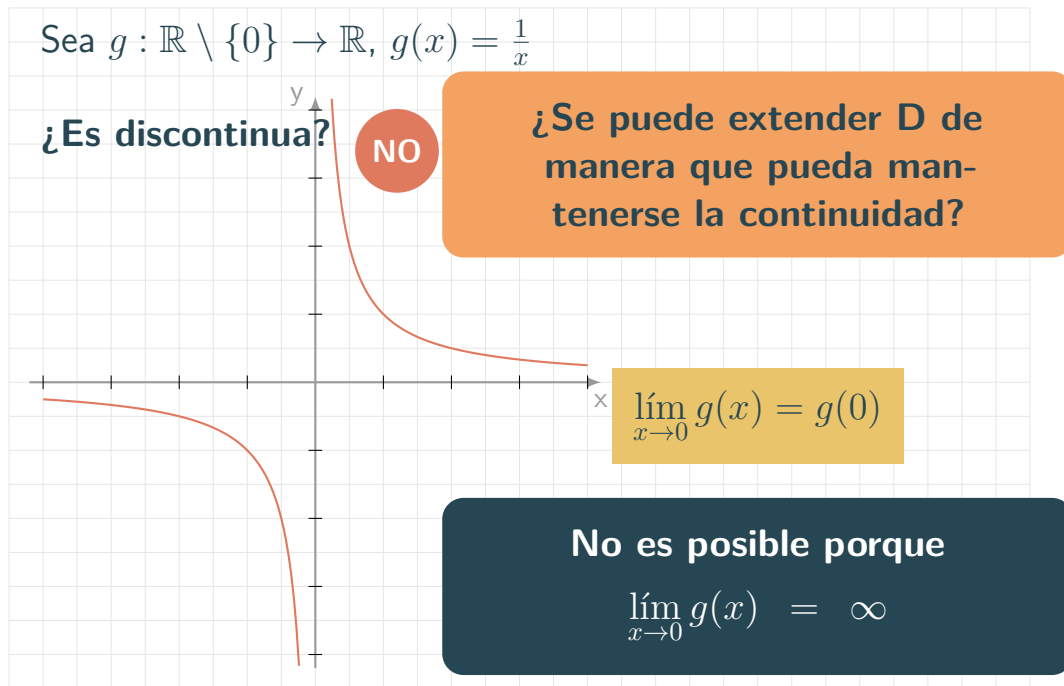


Figura 11: Imposibilidad de extender continuamente la función $g(x) = 1/x$ en $x = 0$.

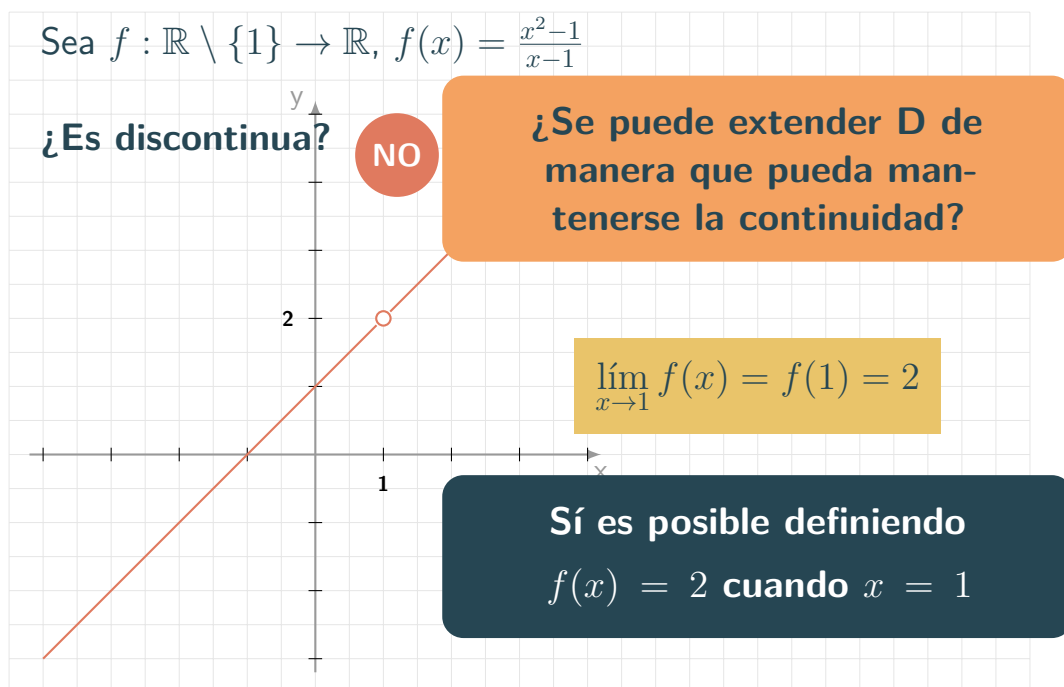


Figura 12: Extensión continua de la función $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ en $x = 1$.

asignando un valor en el punto problemático de forma que la nueva función extendida mantenga la continuidad.

10. El Monstruo del Punto Aislado (La Nueva Paradoja)

Para llegar al clímax de esta discusión, analizamos la función:

$$f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}$$

cuyo dominio de definición máximo posible en los reales es el intervalo $[1, \infty)$ unido al punto aislado $\{0\}$:

$$D = [1, \infty) \cup \{0\}.$$

10.1. La Paradoja

Por propiedades de composición de funciones continuas (la raíz cuadrada de un producto de funciones continuas), esta función debería ser continua en todo su dominio. Sin embargo, al intentar probar rigurosamente que es continua en el punto aislado $c = 0$, nos encontramos con que el límite no se puede plantear.

$f : \{0\} \cup [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}$

¿Es f una función continua?

La composición de dos funciones continuas es también una función continua.

Sabemos que la función “raíz cuadrada” es continua en $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

Sabemos también que la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x^2(x-1)$ es continua en todo $\mathbb{R}$.

Como consecuencia, si la definición de continuidad es consistente, debemos concluir que la función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}$ es continua

Figura 13: Argumento a favor de la continuidad de f por composición de funciones.

10.2. Puntos de Acumulación vs. Puntos Aislados

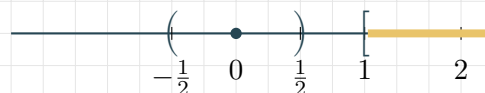
Para que un límite matemático tenga sentido, uno debe poder acercarse al punto c tanto como quiera utilizando valores que existan dentro del dominio de la función. A estos puntos se les llama **puntos de acumulación**.

Pero el 0 en nuestro dominio D es un **punto aislado**: existe un intervalo alrededor de él que lo aísla y deja fuera a todos los demás puntos del dominio. No hay forma de “acercarse” progresivamente al cero mediante otros puntos del dominio.

En particular, f es continua en $x = 0$, y en consecuencia $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in D}} f(x) = f(0)$

Según la definición clásica de límite, para que se pueda calcular el $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in D}} f(x)$ el número $x = 0$

debe ser **punto de acumulación** del dominio de f .



El número $x = 0$ es un **punto aislado** del dominio de f .

$x = c$, que puede o no, pertenecer a un cierto conjunto D , es punto de acumulación de ese conjunto si existen elementos de D distintos de c , tan cercanos a c como se quiera.

$x = c$, que pertenece a un cierto conjunto D , es punto aislado de ese conjunto si existe un intervalo alrededor de él en el que no hay elementos de D , distintos de c .

Figura 14: Diferencia conceptual entre punto de acumulación y punto aislado.

10.3. El Choque

Tenemos una función que sabemos que debería ser continua, pero que no puede cumplir la definición de continuidad formal porque el límite no existe (ni siquiera se puede plantear).

Conclusión del Choque

Ante este nuevo monstruo, parchear la definición diciendo arbitrariamente que “las funciones son continuas en los puntos aislados” resulta poco elegante. Esto obliga a los matemáticos a volver a la mesa de dibujo y crear una nueva definición de continuidad desde cero que no dependa exclusivamente del concepto de límite, un avance que constituirá el nacimiento de la topología.

Resolviendo las paradojas lógicas presentadas anteriormente y estableciendo la definición formal definitiva:

11. La Base Formal: El Límite ($\epsilon - \delta$)

Para resolver el problema de la continuidad, primero se debe definir con total rigor el límite matemático. El límite de $f(x)$ cuando x tiende a c es L (denotado como $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$) si:

1. c es un punto de acumulación del dominio de la función.

2. Para toda distancia minúscula $\epsilon > 0$, existe un radio $\delta > 0$ tal que si $x \in D$ y cumple $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

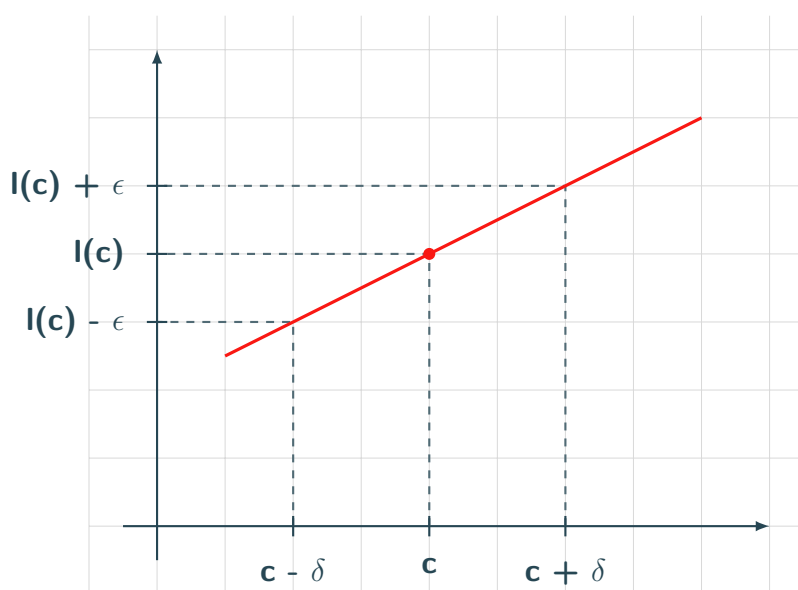


Figura 15: Visualización gráfica de la definición formal de límite ($\epsilon - \delta$).

La condición $0 < |x - c|$ significa que la distancia entre x y c debe ser estrictamente mayor a cero, es decir, x no puede ser exactamente c . Esto se hereda del hecho de que al calcular límites, muchas veces el punto c no pertenece al dominio.

12. La Nueva Definición Formal de Continuidad

Si intentamos aplicar la definición de límite a la continuidad (reemplazando L por $f(c)$), obtendríamos el siguiente borrador:

Definición 12.1 (Borrador). f es continua en $c \in D$ si y sólo si c es un punto de acumulación de D y, además, para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que si $x \in D$ y $0 < |x - c| < \delta$ entonces $|f(x) - f(c)| < \epsilon$.

Al analizar este borrador, nos damos cuenta de que existen exigencias innecesarias:

- Para la continuidad, el punto c siempre pertenece al dominio de la función ($c \in D$).
- Como c pertenece al dominio, no tiene sentido prohibir que $x = c$, por lo que se elimina la condición de que la distancia sea mayor que 0 ($|x - c| > 0$).
- Tampoco es estrictamente necesario exigir que c sea un punto de acumulación. Nuevamente, por que $c \in D$.

Si limpiamos el borrador quitando estas condiciones, llegamos a la definición topológica y analítica definitiva de continuidad:

Definición 12.2 (Definición Definitiva de Continuidad). Una función f es **continua en un punto** $c \in D$ si, y solo si:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad (x \in D \text{ y } |x - c| < \delta) \implies |f(x) - f(c)| < \epsilon$$

Esta definición se aplica indistintamente si c es punto de acumulación del dominio o es punto aislado.

13. Resolución de la Paradoja del Punto Aislado

La nueva definición de $\epsilon - \delta$ resuelve el problema de la paradoja del punto aislado de manera natural, sin emparches arbitrarios:

- Si tomamos un punto aislado $c \in D$, podemos elegir un $\delta > 0$ tan pequeño que el único punto del dominio dentro de esa distancia sea el propio c .
- Al evaluar la condición de continuidad para el único punto disponible ($x = c$), la distancia entre las imágenes es cero: $|f(c) - f(c)| = 0$.
- Como 0 siempre será menor que cualquier $\epsilon > 0$, la condición matemática se cumple perfectamente de forma trivial.

Conclusión sobre Puntos Aislados

Se demuestra analíticamente que toda función es automáticamente continua en los puntos aislados de su dominio.

14. Cuadro Resumen de la Continuidad

Con las reglas claras, el estatus de continuidad en un punto c queda clasificado en tres casos definitivos:

Condición de c	Estructura del Dominio	Estatus de Continuidad
$c \in D$	c es punto de acumulación	Continua si y solo si $\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x \in D}} f(x) = f(c)$
$c \in D$	c es punto aislado (es decir, no es un punto de acumulación)	Automáticamente continua en c
$c \notin D$	Fuera del dominio	Sin sentido (la pregunta carece de sentido matemático) f no es continua ni discontinua en c

15. Un Monstruo Clásico: La Función de Dirichlet

Como cierre de este análisis, estudiamos la función de Dirichlet, una de las funciones más singulares y contraintuitivas de la matemática del siglo XIX:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

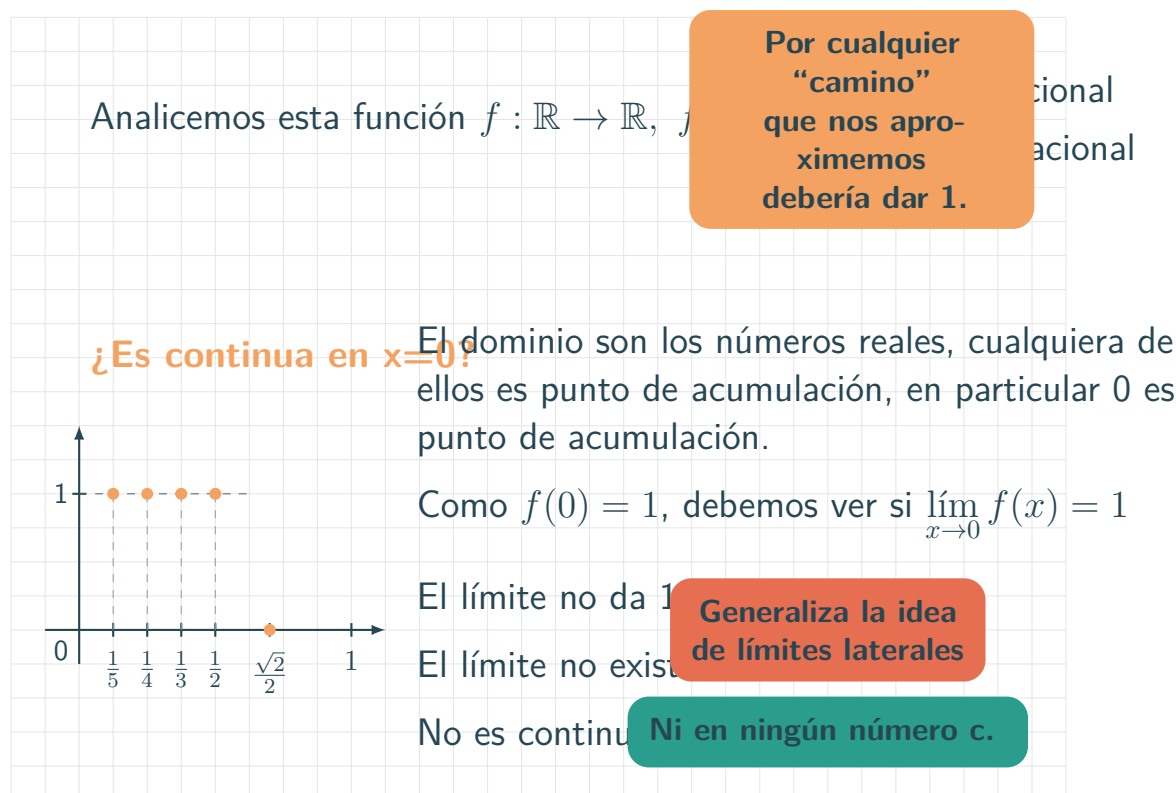


Figura 16: Análisis de continuidad para la función de Dirichlet en $x = 0$.

Tanto los números racionales ($\mathbb{Q}$) como los irracionales ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) son densos en los reales, lo que significa que siempre hay racionales e irracionales tan cerca de cualquier número como se desee.

Si intentamos calcular el límite acercándose a cualquier punto c :

- Si nos acercamos por valores irracionales, la función tiende a 0.
- Si nos acercamos por valores racionales, la función tiende a 1.

Como la función no se estabiliza hacia un único valor, el límite no existe. Esto se cumple para cualquier número de la recta real, demostrando que esta función es **totalmente discontinua en todos los números reales**.

El objetivo de esta serie es estudiar teoremas clásicos del Análisis Matemático para extraer de ellos los conceptos fundamentales de la topología. Se inicia con el estudio del **Teorema de Bolzano** y sus implicaciones topológicas.

16. El Teorema de Bolzano Clásico

El enunciado clásico del teorema establece lo siguiente:

Teorema: Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y se cumple que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (es decir, la función tiene signos opuestos en los extremos del intervalo), entonces $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

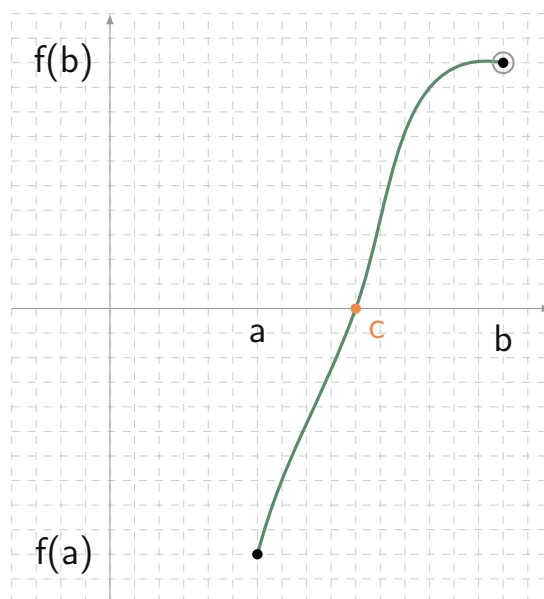


Figura 17: Representación gráfica del Teorema de Bolzano clásico.

16.1. Interpretación y Cuidado Intuitivo

- **Gráficamente:** Si se dibuja una curva continua (sin saltos) que pasa de estar por debajo del eje x a estar por encima (o viceversa), necesariamente debe cortar el eje x al menos una vez en un punto c .
- **Advertencia:** Aunque la intuición gráfica es didácticamente útil, en el análisis matemático es fundamental desconfiar de ella, ya que existen ejemplos muy poco intuitivos. La referencia rigurosa siempre debe ser la demostración analítica.

Nota: En la definición, se puede decir que $c \in (a, b)$ o $c \in [a, b]$. Se pone el intervalo abierto porque uno ya sabe que esa raíz c que existe no puede ser ni a ni b , puesto que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (es estrictamente menor que cero). Pero decir que c pertenece al intervalo cerrado $[a, b]$ es correcto.

Este comentario nos prepara para el interrogante: ¿Puede cambiar el dominio de modo tal que el Teorema siga siendo verdadero?

17. Generalización: ¿Podemos cambiar el dominio?

La esencia del teorema de Bolzano no recae estrictamente en que los puntos de cambio de signo sean los extremos de un intervalo cerrado, sino en que *una función continua que es positiva en un punto y negativa en otro, debe tener una raíz*.

Podemos plantear un enunciado generalizado cambiando el intervalo $[a, b]$ por un dominio $D \subseteq \mathbb{R}$:

Enunciado Generalizado: Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, y $\exists x_1, x_2 \in D$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, entonces $\exists c \in D$ tal que $f(c) = 0$.

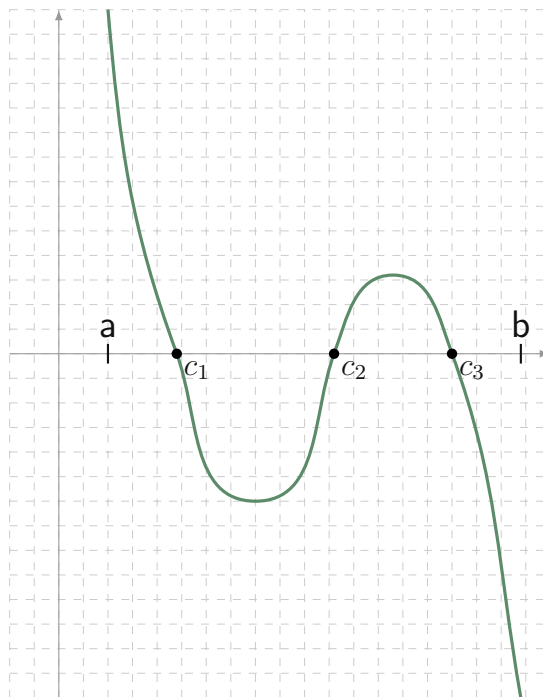


Figura 18: El Teorema de Bolzano garantiza *al menos* una raíz, pudiendo existir múltiples cruces.

Este enunciado generalizado, ¿es verdadero o falso? La veracidad de este enunciado depende del dominio D que elijamos.

- Si el enunciado generalizado resulta **verdadero** al reemplazar D , decimos que D es un **dominio adecuado**.
- Si resulta **falso** (falla la tesis y existe un contraejemplo), decimos que D es un **dominio no adecuado**.

18. Análisis de Dominios Específicos

18.1. Dominios Adecuados

1. **Intervalo cerrado** $D = [a, b]$: Adecuado. Coincide con el teorema clásico:

Si $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y existen $x_1, x_2 \in [a; b]$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, entonces existe $c \in [a; b]$ tal que $f(c) = 0$.

2. **Intervalo abierto** $D = (a, b)$: Adecuado.

Si $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y existen $x_1, x_2 \in (a; b)$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, entonces existe $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración intuitiva. Sean $x_1, x_2 \in (a, b)$ donde la función toma signos opuestos. Al restringir la función al intervalo cerrado $[x_1, x_2]$, se cumplen las hipótesis del teorema clásico. Por lo tanto, $\exists c \in (x_1, x_2)$ donde $f(c) = 0$. Como $(x_1, x_2) \subset (a, b)$, entonces $c \in (a, b)$. $\square$

Demostración:

$$f(x_1) < 0$$

$$f(x_2) > 0$$

$$\exists c \in (a; b) / f(c) = 0$$

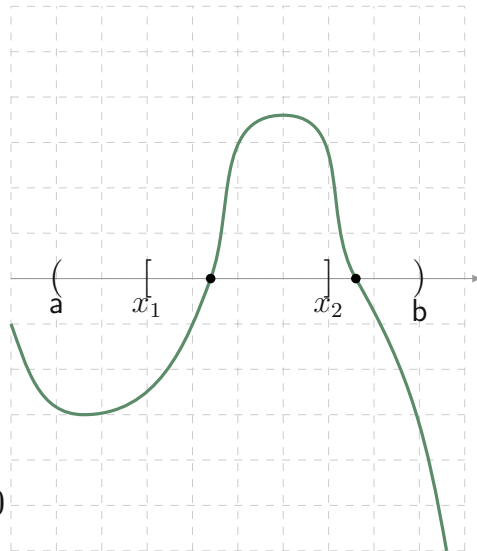


Figura 19: Visualización de la demostración para el intervalo abierto.

18.2. Dominios No Adecuados

Para demostrar que un dominio no es adecuado, basta con exhibir un **contraejemplo** (una función que cumpla las hipótesis pero no tenga raíces en D).

1. **Unión de intervalos disjuntos** $D = (0, 1) \cup (2, 3)$: No adecuado.

Si $f : (0; 1) \cup (2; 3) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y existen $x_1, x_2 \in (0; 1) \cup (2; 3)$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, entonces existe $c \in (0; 1) \cup (2; 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- **Contraejemplo:** Sea $f(x) = 1$ si $x \in (0, 1)$ y $f(x) = -1$ si $x \in (2, 3)$.
- La función es continua en su dominio, tiene valores con signos opuestos ($f(0,5) > 0$, $f(2,5) < 0$), pero nunca vale cero.

Contraejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ -1 & \text{si } 2 < x < 3 \end{cases}$$

$$f(0,5) > 0$$

$$f(2,5) < 0$$

$$\nexists x \in (0; 1) \cup (2; 3) / f(x) = 0$$

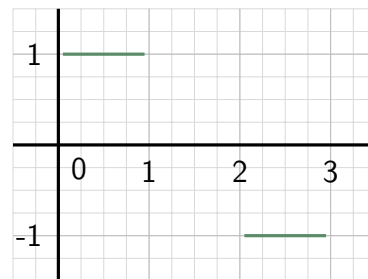


Figura 20: Gráfica del contraejemplo en dominio de intervalos disjuntos.

2. **Números racionales** $D = \mathbb{Q}$: No adecuado.

Si $f : \boxed{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y existen $x_1, x_2 \in \boxed{\mathbb{Q}}$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, entonces existe $c \in \boxed{\mathbb{Q}}$ tal que $f(c) = 0$.

- **Contraejemplo:** Sea $f(x) = x^2 - 2$, restringida al dominio $\mathbb{Q}$.
- Es continua en $\mathbb{Q}$, $f(0) = -2 < 0$ y $f(2) = 2 > 0$. Sin embargo, no tiene raíces en $\mathbb{Q}$ ya que las raíces reales son $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Contraejemplo:

$$f(x) = x^2 - 2$$

$$f(0) < 0$$

$$f(2) > 0$$

$$\nexists x \in \mathbb{Q} / f(x) = 0$$

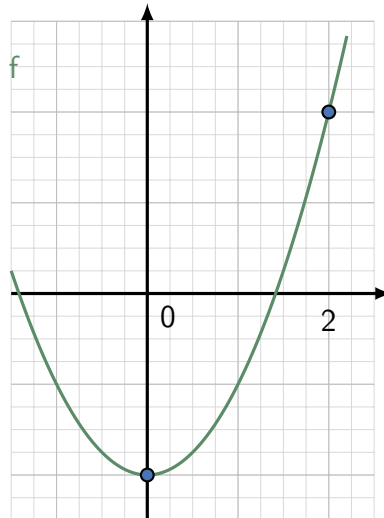


Figura 21: Gráfica del contraejemplo en el dominio de los números racionales.

3. **Los reales sin el cero** $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$: No adecuado.

Si $f : \boxed{\mathbb{R} - \{0\}} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y existen $x_1, x_2 \in \boxed{\mathbb{R} - \{0\}}$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, entonces existe $c \in \boxed{\mathbb{R} - \{0\}}$ tal que $f(c) = 0$.

- **Contraejemplo:** Sea $f(x) = \frac{1}{x}$ con dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Es continua en su dominio. Además, $f(-1) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$. Sin embargo, la función nunca es igual a cero.

19. Conclusión y Pregunta Abierta

Hemos visto que dominios como $[a, b]$ y (a, b) son adecuados, mientras que $(0, 1) \cup (2, 3)$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ no lo son. También quedan como ejercicio mental otros dominios como $\mathbb{I}$ (irracionales) o $\mathbb{R}$ (reales).

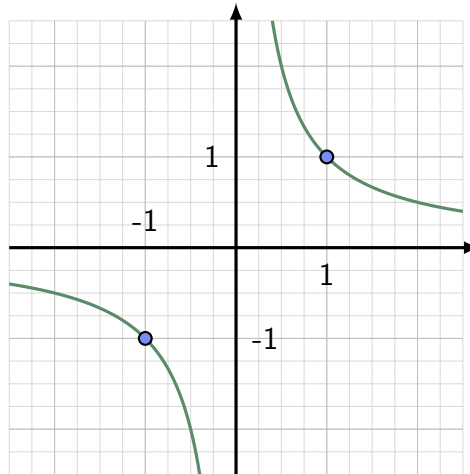
La pregunta fundamental que conecta el análisis con la topología, y que se responderá en futuras clases, es: **¿Qué características topológicas tienen en común los dominios adecuados que los diferencian de los no adecuados?**

Contraejemplo:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(-1) < 0$$

$$f(1) > 0$$



$$\nexists x \in \mathbb{R} - \{0\} / f(x) = 0$$

Figura 22: Gráfica del contraejemplo en el dominio de los números reales sin el cero.

Continuamos con el arco argumental dedicado al **Teorema de Bolzano**. En el análisis previo, observamos que al reemplazar el intervalo $[a, b]$ por un dominio general D , la validez del teorema depende de la elección de D :

- **Dominios adecuados:** Hacen que el enunciado general sea verdadero (ej. $[a, b]$, (a, b)).
- **Dominios inadecuados:** Hacen que el enunciado sea falso (ej. $(0, 1) \cup (2, 3)$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$).

20. La Filosofía de un Teorema: “Retorcer el Puente”

En el análisis matemático, un teorema suele tener la estructura lógica: *Hipótesis* $\implies$ *Tesis*. La demostración actúa como un **punto** que conecta las hipótesis con la tesis.

Para comprender las ideas fundamentales (los pilares) que sostienen ese puente, sometemos las hipótesis a tensión, es decir, las “retorcemos” modificándolas para ver en qué punto el puente colapsa (el teorema deja de ser válido) y en qué punto se sostiene. Este ejercicio nos revela qué características del dominio son estructuralmente necesarias.

21. Conjuntos Arco Conexos

Al observar los dominios analizados, notamos una característica visual clave: los adecuados están formados por “un solo bloque”, mientras que los inadecuados están fragmentados. Esto se formaliza mediante el concepto de conexión por arcos.

Definición Intuitiva: Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ (o $\mathbb{R}^n$) es **arco conexo** si, para todo par de puntos $p, q \in D$, existe un camino que conecta p con q y que está totalmente contenido en D .

21.1. Análisis de Dominios en $\mathbb{R}$

En la recta real ($\mathbb{R}$), el único camino posible entre dos puntos es un segmento de recta (movimiento lineal).

1. **Intervalos $[a, b]$ y (a, b) : Son arco conexos.** El camino entre cualquier p, q del intervalo está completamente contenido en él. (Esto explica por qué el teorema clásico funciona al tomar el subintervalo $[p, q]$).
2. **$(0, 1) \cup (2, 3)$: No es arco conexo.** Un camino que conecte un punto en $(0, 1)$ con uno en $(2, 3)$ forzosamente sale del conjunto en el tramo entre 1 y 2.
3. **Números racionales $\mathbb{Q}$: No es arco conexo.** Entre cualquier par de racionales distintos siempre existen infinitos números irracionales (ej. $\sqrt{2}$). El camino siempre abandona el conjunto $\mathbb{Q}$.
4. **$\mathbb{R} \setminus \{0\}$: No es arco conexo.** Cualquier camino desde un número negativo (ej. -1) hasta uno positivo (ej. 1) debe pasar por 0 , saliéndose del dominio.

22. Extensión a $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^n$

El concepto de conjunto arco conexo se extiende de manera natural a dimensiones superiores. En $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, los caminos ya no están limitados a segmentos de recta; pueden ser curvas arbitrarias. Pensamos en estos conjuntos como dominios de funciones de varias variables ($f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$).

22.1. Ejemplos en $\mathbb{R}^2$

- **Disco con un agujero central: Arco conexo.** Aunque exista un “hueco”, siempre es posible trazar una curva que lo rodee para conectar dos puntos diametralmente opuestos sin salir del conjunto.
- **Circunferencia: Arco conexo.** Dos puntos sobre la línea de la circunferencia se pueden conectar recorriendo el arco (por el camino corto o el largo) sin salir de ella.
- **Dos semiplanos separados por una franja vacía: No es arco conexo.** (Es la versión bidimensional de $(0, 1) \cup (2, 3)$). No hay forma de conectar un punto del semiplano izquierdo con uno del derecho sin atravesar la franja central vacía.

23. El Teorema de Bolzano Generalizado

Habiendo establecido que los dominios adecuados son exactamente los conjuntos arco conexos, podemos enunciar formalmente la generalización del teorema:

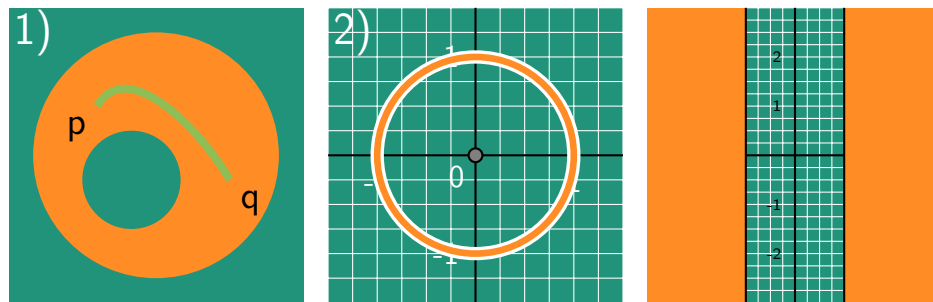


Figura 23: Ejemplos de dominios en $\mathbb{R}^2$: 1) y 2) son arco conexos, 3) no lo es.

Teorema de Bolzano Generalizado: Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si el dominio D es **arco conexo** y existen $x_1, x_2 \in D$ tales que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$ (tienen signos opuestos), entonces $\exists c \in D$ tal que $f(c) = 0$.

En la siguiente sección se abordará la demostración formal de este teorema, lo que requerirá una definición matemática rigurosa del concepto de “camino”.

Retomamos el análisis de la hipótesis del **Teorema de Bolzano Generalizado**, la cual exige que el dominio D sea **arco conexo**. Para que este concepto pueda utilizarse en demostraciones formales, es imperativo abandonar la idea puramente gráfica de “camino” y definirlo con rigor matemático.

24. Definición Formal de Arco (Camino)

El término formal en matemática para lo que intuitivamente llamamos un “camino” es **arco**.

Definición: Un arco contenido en $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es la imagen de una función continua $g : [a, b] \rightarrow D$.

Decimos que el arco **conecta los puntos** p y q si se cumple que:

- $g(a) = p$ (punto inicial)
- $g(b) = q$ (punto final)

24.1. Interpretaciones de la Definición

Esta definición admite dos grandes interpretaciones:

1. **Interpretación Cinemática (Física):** El intervalo $[a, b]$ representa un intervalo de *tiempo*. La función g es la *posición* de un punto que se mueve dentro de D . El arco es la trayectoria dibujada por dicho punto desde el instante a hasta el instante b .
2. **Interpretación Geométrica (Topológica):** El intervalo $[a, b]$ se piensa como un segmento recto “de goma”. La función g representa una *deformación continua* de ese segmento dentro del espacio D , sin cortarlo.

25. Topología y el Programa de Erlangen

25.1. ¿Qué es la Topología?

La topología es la rama de la matemática que estudia las propiedades de las figuras geométricas que son **invariantes** (es decir, que se preservan) bajo la aplicación de **homeomorfismos**.

Un **homeomorfismo** es una función que es:

- Continua.
- Biyectiva.
- Con inversa continua.

Geométricamente, aplicar un homeomorfismo equivale a deformar una figura como si estuviera hecha de goma (estirla, torcerla o hundirla) sin romperla y sin pegar partes que originalmente estaban separadas. Por esto se la conoce como la *geometría de la lámina de goma*.

25.2. El Programa de Erlangen (Félix Klein, 1872)

Félix Klein propuso definir qué es una geometría basándose en **grupos de transformaciones**. Una geometría es el estudio de las propiedades invariantes bajo un grupo específico de transformaciones:

- **Geometría Euclidiana:** Invariantes bajo rotaciones, traslaciones y simetrías (movimientos rígidos).
- **Geometría Proyectiva:** Invariantes bajo los movimientos rígidos + homotecias (escalado).
- **Topología:** Invariantes bajo homeomorfismos (deformaciones continuas).

26. Convexidad: Una Propiedad No Topológica

Para entender qué es una propiedad topológica, es útil ver una que *no lo es*.

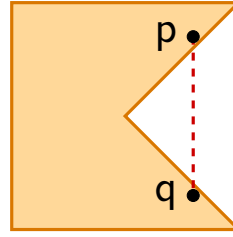
Definición de Convexidad: Un conjunto D es **convexo** si, dados cualesquiera dos puntos $p, q \in D$, el segmento de recta que los une está totalmente contenido en D .

La convexidad **no es** una propiedad topológica.

Ejemplo: Un cuadrado perfecto es un conjunto convexo. Sin embargo, si lo deformamos de manera continua (como si fuera plastilina) hundiendo uno de sus lados hacia adentro (creando una concavidad), la figura resultante ya no es convexa. Como la convexidad se pierde al deformar la figura, **no es invariante por homeomorfismos** y, por ende, **no es una propiedad topológica**.



Es convexo



No es convexo

Figura 24: Ejemplo visual de la convexidad: el cuadrado de la izquierda es convexo, pero al deformarlo (derecha) pierde esta propiedad, demostrando que no es un invariante topológico.

27. Teorema: La Imagen de un Conjunto Arco Conexo

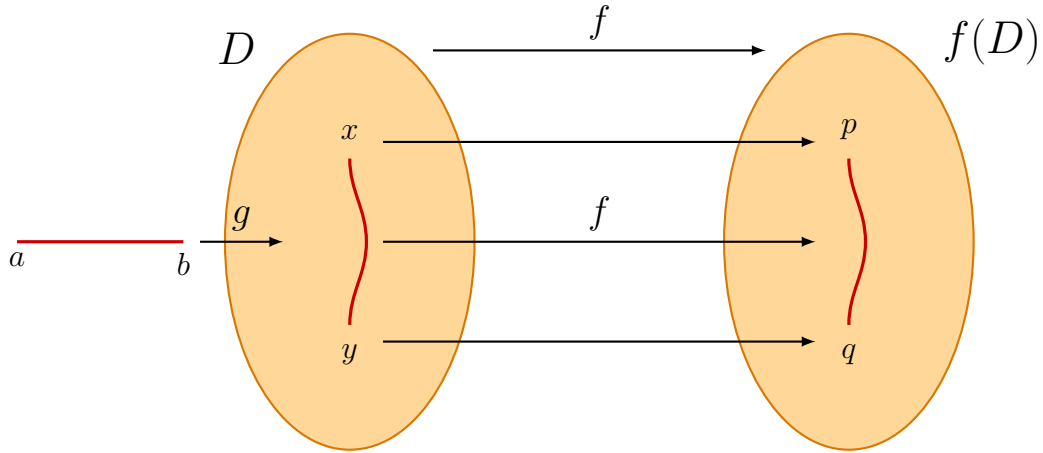
A diferencia de la convexidad, ser arco conexo **sí** es una propiedad topológica (y de hecho, se preserva incluso solo con continuidad, sin requerir biyectividad).

Teorema: Si $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función continua y D es arco conexo, entonces su imagen $f(D)$ también es arco conexo.

Demostración. Queremos demostrar que para cualesquiera $p, q \in f(D)$, existe un arco en $f(D)$ que los conecta.

1. Como $p, q \in f(D)$, por definición de imagen, existen $x, y \in D$ tales que $f(x) = p$ y $f(y) = q$.
2. Por hipótesis, D es arco conexo. Por lo tanto, existe un arco que conecta x con y contenido en D . Esto significa que existe una función continua $g : [a, b] \rightarrow D$ tal que $g(a) = x$ y $g(b) = y$.
3. Consideremos la composición de funciones $f \circ g : [a, b] \rightarrow f(D)$.
4. Como g es continua por definición de arco y f es continua por hipótesis, la composición $f \circ g$ es una función continua. Puesto que $f \circ g$ es una función continua cuyo dominio es el intervalo cerrado $[a, b]$, por lo tanto su imagen es un arco que pertenece a $f(D)$ y conecta a p con q .
5. Evaluamos la composición en los extremos del intervalo:
 - $(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(x) = p$
 - $(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(y) = q$
6. Concluimos que la función $f \circ g$ define un arco completamente contenido en $f(D)$ que conecta p con q . Por lo tanto, $f(D)$ es arco conexo.

□



$f \circ g : [a, b] \rightarrow f(D)$ define un arco que conecta p con q .

Figura 25: Esquema de la demostración: la función continua f transforma el arco g del dominio D en un arco $f \circ g$ en la imagen $f(D)$.

Topológicamente, esto significa que si deformamos de manera continua (sin romper) un conjunto que es “de una sola pieza”, el conjunto resultante seguirá siendo de una sola pieza.

Nota: Este teorema es la pieza fundamental que nos permitirá demostrar de forma directa el Teorema de Bolzano Generalizado.

28. Demostración del Teorema de Bolzano Generalizado

Teorema: Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si D es arco conexo y $\exists x_1, x_2 \in D$ tales que $f(x_1) > 0$ y $f(x_2) < 0$, entonces $\exists c \in D$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración. 1. Evaluamos la función en x_1 y x_2 . Al ir de D (que puede estar en $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$, etc.) hacia $\mathbb{R}$, las imágenes $f(x_1)$ y $f(x_2)$ se ubican sobre la recta real (el eje de imágenes).

2. Sabemos que $f(x_1) > 0$ y $f(x_2) < 0$. Por lo tanto, el número 0 se encuentra estrictamente entre estas dos imágenes.
3. Como D es arco conexo y f es continua, el teorema de la sección 27 garantiza que la imagen $f(D)$ es arco conexo.
4. En la recta real, los únicos conjuntos arco conexos son los intervalos. Esto significa que el segmento (camino) que une a $f(x_2)$ con $f(x_1)$ está totalmente contenido en $f(D)$.
5. Como el 0 está en ese segmento, deducimos que $0 \in f(D)$.
6. Por definición de imagen, si $0 \in f(D)$, debe existir al menos un $c \in D$ tal que $f(c) = 0$.

□

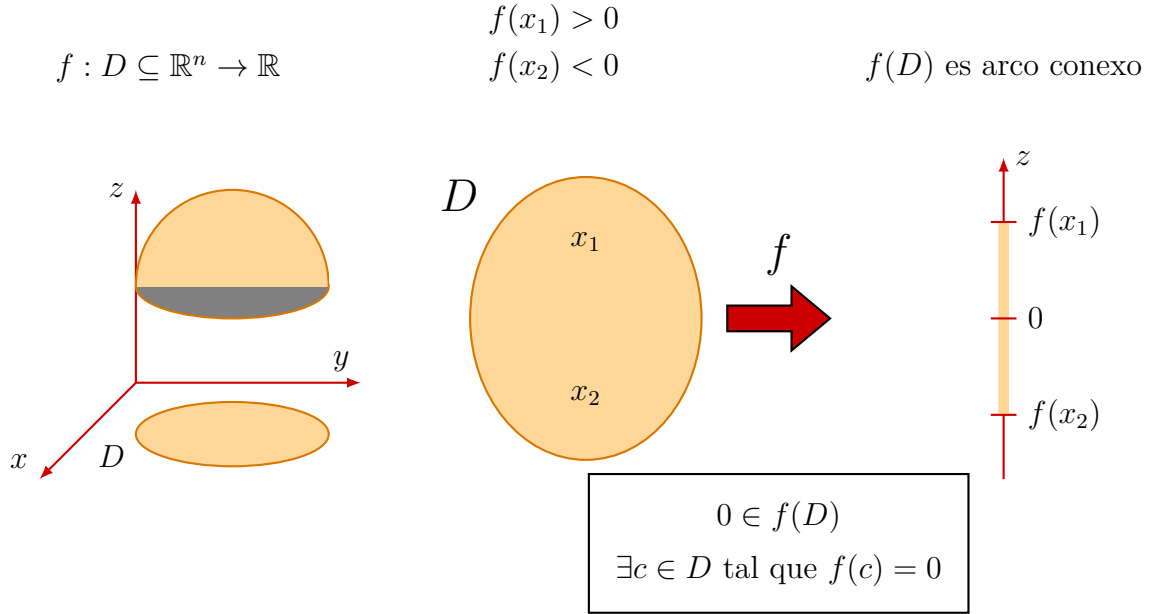


Figura 26: Visualización de la demostración del Teorema de Bolzano Generalizado. Al ser la imagen $f(D)$ arco conexa, cubre todo el intervalo entre $f(x_2)$ y $f(x_1)$, conteniendo al 0.

29. Teorema de los Valores Intermedios

El Teorema de Bolzano es un caso particular de un resultado más amplio:

Teorema: Si $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, D es arco conexo y existen $x_1, x_2 \in D$ tales que $f(x_1) > K$ y $f(x_2) < K$ (para un $K \in \mathbb{R}$ cualquiera), entonces $\exists c \in D$ tal que $f(c) = K$.

La demostración es análoga a la de Bolzano: al ser la imagen $f(D)$ arco conexo, debe contener a todo el segmento entre $f(x_1)$ y $f(x_2)$, y por lo tanto contiene a K . Esto nos dice que una función continua definida sobre un dominio arco conexo **barre todos los valores intermedios**.

30. Consecuencias Prácticas y Topológicas

30.1. Signo Constante en Regiones sin Raíces

Corolario: Si $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, D es arco conexo y f no tiene raíces en D ($f(x) \neq 0, \forall x \in D$), entonces f es siempre positiva o siempre negativa en todo D .

Esto se demuestra por el absurdo: si tomara un valor positivo y uno negativo, por Bolzano Generalizado tendría que tener una raíz, contradiciendo la hipótesis.

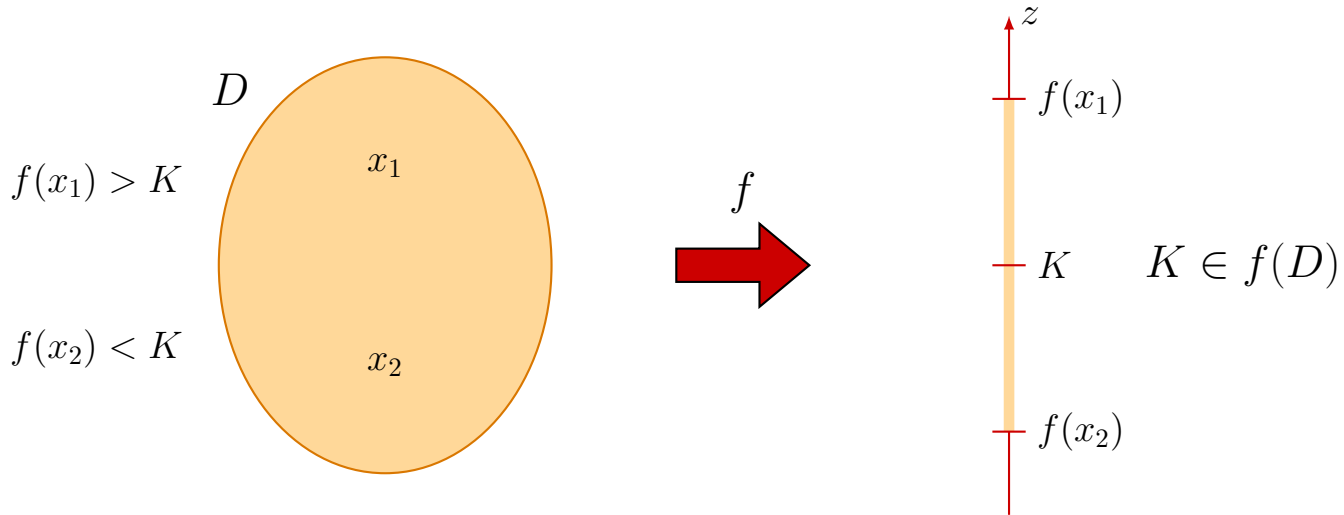


Figura 27: Visualización del Teorema de los Valores Intermedios. El conjunto imagen $f(D)$ cubre todo el intervalo entre $f(x_2)$ y $f(x_1)$, de manera que el valor intermedio K siempre es alcanzado.

Demostración. Supongamos, por absurdo, que existen $a, b \in D$ tales que $f(a) > 0$ y $f(b) < 0$. Como f es continua y D es arco conexo, por el Teorema de Bolzano Generalizado existe $c \in D$ tal que

$$f(c) = 0,$$

lo que contradice la hipótesis de que $f(x) \neq 0$ para todo $x \in D$. Por lo tanto, f no puede tomar valores de signos opuestos; en consecuencia, es positiva en todo D o negativa en todo D . $\square$

Aplicación: Gráficos de Inecuaciones Para graficar la región $x + y < 1$, definimos $f(x, y) = 1 - x - y > 0$.

- Graficamos la igualdad $f(x, y) = 0$ (la recta $x + y = 1$). Esta recta es el conjunto de raíces.
- La recta divide al plano en dos regiones arco conexas que **no contienen raíces** (pues ya las excluimos).
- Por el corolario anterior, el signo de f es constante en cada región. Basta tomar un “punto de prueba” (ej. el $(0, 0)$ nos da $1 > 0$) para determinar qué región cumple la desigualdad.

30.2. Puntos Diametralmente Opuestos (Antípodas)

Sea S^1 una circunferencia centrada en el origen de radio unidad.

Teorema: Si $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, existen dos puntos diametralmente opuestos en S^1 donde la función toma el mismo valor ($\exists c \in S^1 \mid f(c) = f(-c)$).

Demostración. Definimos $g : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ como $g(x) = f(x) - f(-x)$. Esta función es continua. Tomamos un punto arbitrario $a \in S^1$:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y < 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < f(x, y)\}$$

donde $f(x, y) = 1 - x - y$

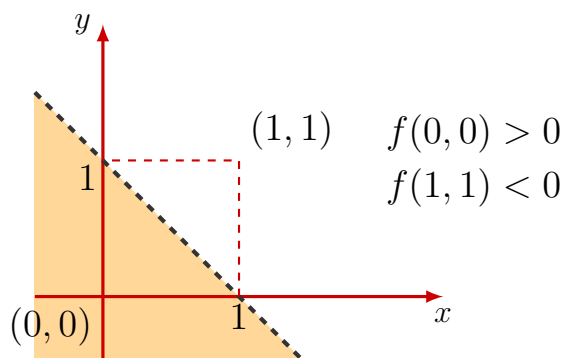


Figura 28: Aplicación del corolario: la recta $x + y = 1$ divide el plano en dos regiones arco conexas. Evaluando un punto de prueba como el origen $(0, 0)$, determinamos el signo de f en toda la región inferior (sombreada en naranja).

- Si $g(a) = 0$, entonces $f(a) = f(-a)$ y terminamos.
- Si $g(a) \neq 0$, evaluamos en su opuesto: $g(-a) = f(-a) - f(a) = -g(a)$.
- Esto significa que $g(a)$ y $g(-a)$ tienen signos opuestos. Al ser S^1 arco conexo y g continua, por Bolzano existe un c tal que $g(c) = 0$, lo que implica $f(c) = f(-c)$.

□

Observación: estamos asumiendo que la función g es continua, pues f es continua y la resta de funciones continuas es continua.

El caso de la Tierra (S^2): Un corolario fascinante de esto es que, asumiendo que la temperatura es una función continua, en cualquier instante exacto de tiempo **existen dos puntos diametralmente opuestos en la Tierra con exactamente la misma temperatura.**

31. El Peligro de lo “Obvio”: El Problema del Carrito

En 1941, Courant y Robbins (en “*What is Mathematics?*”) plantearon el problema de un carrito sobre vías que lleva una varilla pivotante. Si la varilla llega a la posición horizontal (ángulo 0 o π), un mecanismo la atrapa.

Afirmaron que, sin importar el plan de movimiento del carrito, siempre existe un ángulo inicial para el cual la varilla termina perfectamente vertical (ángulo $\pi/2$).

- **Su argumento:** Definieron la función $F : [0, \pi] \rightarrow [0, \pi]$ que asigna el ángulo inicial al ángulo final. Afirmaron que $F(0) = 0$, $F(\pi) = \pi$ y que *es obvio que la función es continua*. Por el Teorema de los Valores Intermedios, debería existir un valor que dé $\pi/2$.

- **La refutación (Tim Poston, 1976):** ¡La función NO siempre es continua! Por ejemplo, si el plan de movimiento es que el carrito *se quede quieto todo el tiempo*, cualquier varilla que no esté exactamente en $\pi/2$ caerá a 0 o a π . La imagen de la función sería el conjunto discreto $\{0, \pi/2, \pi\}$, que **no es arco conexo**. Por tanto, la función no es continua y el teorema no aplica.

Moraleja: En análisis matemático y topología, jamás debemos dar por sentada la continuidad. Si es posible, hay que verificar formalmente las intuiciones.

—

Iniciamos un nuevo arco argumental dedicado al **Teorema de Weierstrass** (a veces referido también como teorema de Bolzano-Weierstrass). El enunciado clásico en el análisis matemático establece lo siguiente:

Teorema de Weierstrass Clásico: Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces f es acotada y alcanza un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$.

Para comprender este teorema a fondo y extraer su esencia topológica, primero debemos definir rigurosamente qué significa que una función sea acotada y qué implica alcanzar máximos y mínimos absolutos.

32. Funciones Acotadas

Definición: Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es **acotada** si existen números reales a y b tales que:

$$a \leq f(x) \leq b \quad \forall x \in D$$

- Cualquier número a que cumpla esta condición se llama **cota inferior** (un “piso”).
- Cualquier número b que la cumpla se llama **cota superior** (un “techo”).

Nota: El supremo es la menor de las cotas superiores (el techo más ajustado), y el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores (el piso más ajustado).

32.1. Ejemplos según su Acotación

La acotación de una función depende fundamentalmente de su **dominio**:

1. $f(x) = \sin(x)$ en $\mathbb{R}$: **Es acotada**. Su gráfico queda comprendido entre las rectas $y = -1$ (ínfimo) e $y = 1$ (supremo).
2. $f(x) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R}$: **Es acotada**. Su gráfico queda estrictamente entre las rectas horizontales $y = -\pi/2$ e $y = \pi/2$.
3. $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$: **No es acotada**. Tiene una cota inferior ($y = 0$), pero al tender a infinito positivo en los extremos, carece de cota superior.
4. $f(x) = x^2$ en el intervalo $(0, 1)$: **Es acotada**. En este dominio restringido, la función posee un piso ($y = 0$) y un techo ($y = 1$).

33. Máximos y Mínimos Absolutos

Definición: Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ alcanza máximo y mínimo absolutos si existen puntos $x_1, x_2 \in D$ tales que:

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall x \in D$$

Esto significa que el ínfimo y el supremo son efectivamente **imágenes** de algún punto del dominio.

33.1. Análisis de los Ejemplos Previos

- $f(x) = \sin(x)$ en $\mathbb{R}$: **Alcanza ambos**. Existen infinitos puntos donde vale 1 y donde vale -1 .
- $f(x) = \arctan(x)$ en $\mathbb{R}$: **No los alcanza**. Es acotada, pero no existe ningún $x \in \mathbb{R}$ tal que $\arctan(x) = \pi/2$ o $-\pi/2$.
- $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x^2$: **No los alcanza**. Aunque está acotada entre 0 y 1, los puntos donde la función tomaría esos valores (0 y 1) no pertenecen al dominio abierto.

34. Generalización: El Primer Teorema de Weierstrass

Para analizar la topología subyacente, dividiremos el teorema en dos. Nos concentraremos en el **Primer Teorema de Weierstrass**: Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f es acotada.

Segundo Teorema de Weierstrass: Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f alcanza máximo y mínimo absolutos en $[a, b]$.

Trabajaremos con el primero, puesto que el concepto topológico que exploraremos es igual al del segundo, pero es más sencillo su abordaje desde el primero.

Al igual que hicimos con Bolzano, intentaremos cambiar el dominio $[a, b]$ por un dominio general $D \subseteq \mathbb{R}$ y evaluaremos si el enunciado resultante se mantiene verdadero (**dominio adecuado**) o se vuelve falso (**dominio inadecuado**).

34.1. Dominios Adecuados

- **Intervalo cerrado** $D = [a, b]$: Adecuado (es el enunciado clásico).
- **Unión de cerrados** $D = [0, 1] \cup [2, 3]$: Adecuado.

Justificación. Si restringimos la función continua a $[0, 1]$, está acotada. Si la restringimos a $[2, 3]$, también está acotada. Para acotar toda la función, basta tomar la mayor de las cotas superiores y la menor de las cotas inferiores de ambos tramos. □

34.2. Dominios Inadecuados

Para demostrar que un dominio es inadecuado, basta exhibir una función que sea continua en dicho dominio pero que **no** sea acotada.

- **Intervalo abierto** $D = (a, b)$: Inadecuado. *Contraejemplo*: $f(x) = \frac{1}{x-a}$. Es continua en (a, b) , pero $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, por lo que no está acotada superiormente.
- **Todos los reales** $D = \mathbb{R}$: Inadecuado. *Contraejemplo*: $f(x) = x$. Es continua en todo $\mathbb{R}$, pero evidentemente no posee ni piso ni techo.

35. Preguntas Abiertas

Para la próxima clase, queda como ejercicio determinar si los siguientes dominios son adecuados o inadecuados para el Teorema de Weierstrass:

1. $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (Los racionales del intervalo cerrado cero-uno).
2. $[0, +\infty)$ (Intervalo semiabierto al infinito).
3. $[0, 1] \cup \{2\}$ (Intervalo cerrado unido a un punto aislado).

La pregunta central que guía este arco es: **¿Qué característica topológica tienen en común los dominios adecuados (que garantizan que toda función continua sea acotada) y de la cual carecen los inadecuados?** (A diferencia de Bolzano, aquí la propiedad clave no es la arco-conexión).

El Teorema de Weierstrass clásico se divide en dos partes fundamentales para funciones continuas en un intervalo cerrado $[a, b]$:

1. **Primer Teorema**: La función es acotada.
2. **Segundo Teorema**: La función alcanza máximo y mínimo absolutos.

Para el estudio topológico, nos concentraremos en el **Primer Teorema**. Al igual que con Bolzano, busquemos qué dominios D son “adecuados” (hacen que el enunciado general sea verdadero) y cuáles son “inadecuados”.

- **Adecuados**: $[a, b]$, $[0, 1] \cup [2, 3]$.
- **Inadecuados**: (a, b) , $\mathbb{R}$, $[a, b)$.

36. Análisis de Dominios Inadecuados

36.1. El caso del intervalo semiabierto $[a, b)$

¿Por qué $[a, b)$ no es adecuado? Porque nos permite construir una función continua que tienda a infinito (no acotada) en el extremo b .

Para que el límite de una función tienda a infinito en un punto b sin arruinar la continuidad en el dominio, el punto b debe cumplir dos características:

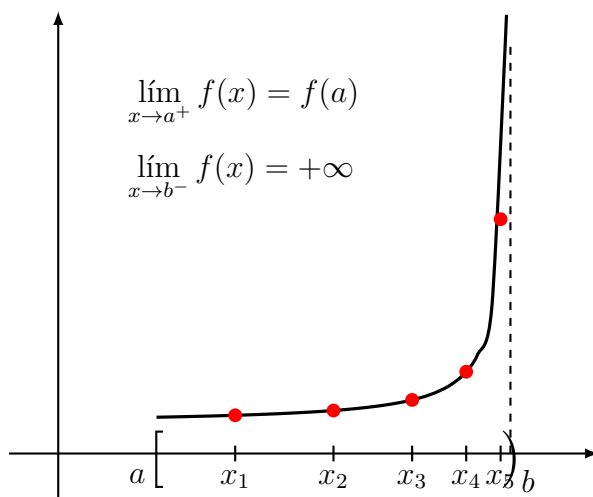


Figura 29: Ejemplo de una función continua no acotada en el intervalo semiabierto $[a, b)$, con $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow b^-$.

- Nos podemos acercar a él tanto como queramos mediante puntos que *sí* pertenecen al dominio.
- El punto b **no pertenece** al dominio.

37. Conceptos Topológicos Clave

Las características anteriores dan lugar a definiciones fundamentales en topología.

1. Punto de Acumulación: Un número c es punto de acumulación de un conjunto D si existe una sucesión $x_1, x_2, x_3, \dots$ de elementos de D , **todos diferentes entre sí**, que convergen a c (se acercan a c tanto como uno quiera).

2. Punto Aislado: Un punto perteneciente a D que **no** es de acumulación. No hay otros puntos del conjunto arbitrariamente cerca de él. Ejemplo: El 0 en el conjunto $\{0\} \cup (1, 5]$.

3. Conjunto Derivado (D'): Es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación de D . (Nota: No tiene relación con la derivada de una función en cálculo).

4. Conjunto Cerrado: Un conjunto D es cerrado si contiene a todos sus puntos de acumulación. En notación conjuntista: D es cerrado $\iff D' \subseteq D$.

Ejemplo: Si $D = (a, b]$, entonces $D' \not\subseteq D$ (pues $a \in D'$ pero $a \notin D$, por lo que D no es cerrado).

Ejemplo: Dado $D = \{0\} \cup [1, 5]$, ¿Cuál es su derivado D' ? Claramente el 1, el 5 y todos los puntos intermedios son puntos de acumulación del conjunto. ¿El 0 es punto

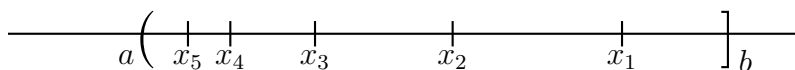


Figura 30: Representación del intervalo semiabierto $(a, b]$ y una sucesión x_n que converge a a desde la derecha. Dado que $a \notin D$ pero es un punto de acumulación ($a \in D'$), el conjunto no es cerrado.

de acumulación? ¿Me puedo acercar a él tanto como yo quiera? La respuesta es NO. Me puedo acercar con la sucesión $x_n = 1/n$ para $n \geq 1$, o con infinitas sucesiones que convergen a cualquier punto de $[1, 5]$, pero no hay ninguna sucesión que converja a 0. Ahora bien, uno podría argumentar que hay una sucesión formada por elementos de D que converge a 0, que es la sucesión constantemente cero $0, 0, \dots$, pero esta no nos permite afirmar que 0 es punto de acumulación, puesto que la definición nos dice que la sucesión que se acerca al cero debe ser de números diferentes entre sí. El 0 es un punto *aislado* del conjunto D , es decir existe un intervalo alrededor de 0 tal que en él no pertenece ningún número de D . En resumen: $D' = [1, 5]$ y por lo tanto D es un conjunto cerrado porque $D' \subset D$ (todos los puntos de acumulación pertenecen al conjunto). $x = 0$ es un punto aislado de D . El cero, a los efectos de la discusión sobre si D es cerrado o no, no tiene sentido porque 0 no es punto de acumulación. La pregunta es ¿hay un punto de acumulación que no pertenezca al conjunto? la respuesta es NO, por lo tanto el conjunto D es cerrado.

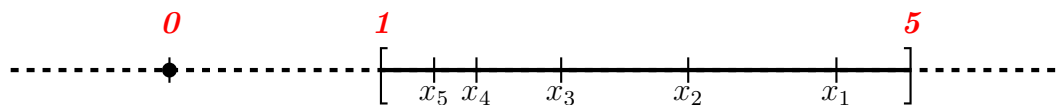


Figura 31: Representación del conjunto $D = \{0\} \cup [1, 5]$. Los puntos del intervalo $[1, 5]$ son de acumulación (se muestra la sucesión $x_n \rightarrow 1$), mientras que el punto aislado 0 no lo es.

Ejemplo: Si $D = \mathbb{R}$, entonces ¿Cuál es el derivado D' ? $D' = \mathbb{R}$, entonces D es cerrado. Pero *no es adecuado*. **La condición de ser cerrado no es suficiente.** ¿Por qué $\mathbb{R}$ no es adecuado? Porque uno puede encontrar una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x$ tal que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Conclusión sobre conjuntos cerrados: Si un conjunto no es cerrado, falta un punto de acumulación donde podemos “colocar” una asíntota vertical, creando una función continua pero no acotada. Por tanto, **ser cerrado es una condición necesaria** para que un dominio sea adecuado para Weierstrass.

38. Conjuntos Acotados y Compacidad

¿Es suficiente que el conjunto sea cerrado? **No.** El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ es cerrado (contiene a todos sus puntos de acumulación), pero la función $f(x) = x$ es continua en $\mathbb{R}$ y no es acotada. El problema aquí no es una asíntota, sino que el propio dominio se extiende al infinito.

Definición de Conjunto Acotado: Un conjunto D es **acotado** si existen números

reales A y B tales que $A \leq x \leq B$ para todo $x \in D$. Geométricamente, significa que el conjunto se puede encerrar dentro de un intervalo cerrado finito.

Por lo tanto, **ser acotado también es una condición necesaria**.

38.1. El Concepto de Compacidad

Dado que las condiciones de ser cerrado y acotado suelen aparecer juntas como requisitos fundamentales, se engloban en un solo concepto.

Definición de Conjunto Compacto: Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ es **compacto** si es simultáneamente **cerrado y acotado**.

39. El Primer Teorema de Weierstrass Generalizado

Con esta nueva definición topológica, podemos enunciar formalmente el teorema, estableciendo que la compacidad es la condición necesaria y suficiente.

Teorema: Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y D es un conjunto **compacto**, entonces f es acotada.

El estudio de sucesiones es un paso previo necesario para demostrar el **Primer Teorema de Weierstrass Generalizado**:

Si f es una función continua definida en un dominio compacto de $\mathbb{R}$, entonces f es una función acotada.

Este teorema establece que los dominios compactos son el entorno natural y adecuado para el teorema de Weierstrass. Para adentrarse en su demostración, es imperativo fundamentar sólidamente el concepto de sucesiones.

40. Sucesiones: Definición y Representación

Una sucesión es, intuitivamente, una lista ordenada de elementos (términos) que no termina: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$

- Puede contener elementos repetidos o ser constante (ej. $x_1 = x_2 = x_3$).
- Los términos se generan habitualmente mediante una fórmula conocida como **término general** (ej. $x_n = \frac{1}{n}$).

Definición Formal

Una sucesión de números reales es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$) y su codominio es $\mathbb{R}$:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

Formas de Representación

1. **Representación Geométrica:** Se marcan los sucesivos términos directamente sobre la recta numérica.

- *Ventaja:* Permite visualizar la acumulación de los puntos.
- *Desventaja:* No conserva la información del orden (el índice n de cada término).

Ejemplo: $x_n = \frac{1}{n} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \dots$

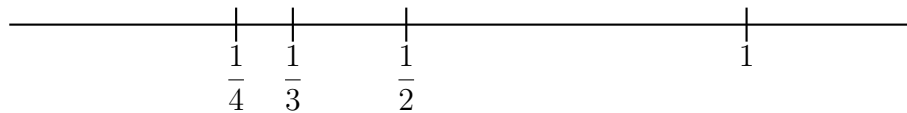


Figura 32: Representación geométrica de los primeros términos de la sucesión $x_n = \frac{1}{n}$ sobre la recta numérica.

2. **Representación Funcional (Gráfica):** Se grafica en el plano cartesiano tomando los naturales en el eje de las abscisas. El gráfico está constituido exclusivamente por puntos aislados (n, x_n) .

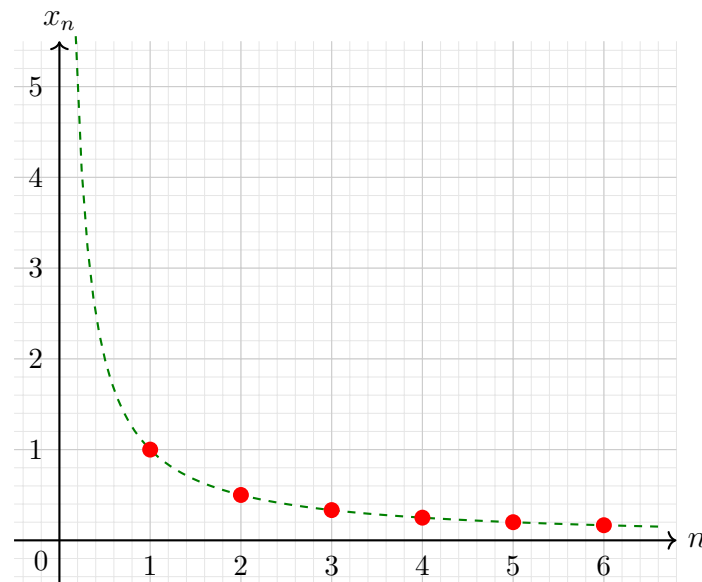


Figura 33: Representación funcional (gráfica) de la sucesión $x_n = \frac{1}{n}$ en el plano cartesiano, constituida exclusivamente por puntos aislados.

41. Sucesiones Definidas por Recurrencia y el Modelo de Fibonacci

Las sucesiones son herramientas fundamentales para la modelización discreta (ej. evolución de poblaciones año a año).

La **Sucesión de Fibonacci** (surgida del problema de la reproducción de conejos de Leonardo de Pisa) es un ejemplo clásico de una sucesión definida por recurrencia, donde cada término se calcula a partir de los anteriores:

$$\begin{aligned} F_1 &= 1 \\ F_2 &= 1 \\ F_n &= F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{para } n \geq 3 \end{aligned}$$

Aunque se define recursivamente, existe una fórmula cerrada (fórmula de Binet)¹ para calcular directamente el término n -ésimo utilizando el número de oro ($\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$):

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^n - (-\phi)^{-n})$$

42. Convergencia, Divergencia y Oscilación

Sucesiones Convergentes

Intuitivamente, una sucesión x_n converge a un límite L si, tomando un n suficientemente grande, la distancia entre x_n y L se hace tan pequeña como uno quiera.

Definición Formal de Límite: Se dice que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ si y solo si:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que si } n \geq N, \text{ entonces } |x_n - L| < \epsilon$$

- *Interpretación Gráfica:* Dada cualquier franja horizontal de ancho 2ϵ centrada en L ($L - \epsilon$ a $L + \epsilon$), a partir de un cierto índice N , todos los puntos de la sucesión ingresan en esa franja y no vuelven a salir.
- *Ejemplo:* Para $x_n = \frac{1}{n}$, la sucesión converge a 0.

Sucesiones Divergentes

Una sucesión diverge a $+\infty$ si supera cualquier cota superior propuesta:

$$\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq N \implies x_n > M$$

Ejemplo: $x_n = n$.

Sucesiones Oscilantes

Son aquellas que no convergen a un único valor ni divergen a infinito, sino que fluctúan entre distintos valores.

Ejemplo: $x_n = (-1)^n$ genera la secuencia **-1, 1, -1, 1, -1...** Su límite no existe.

¹Puede encontrar la demostración de la misma en Lecciones populares de matemáticas: SUCESIONES RECURRENTES de A. I. Markushévich. Editorial MIR.

43. Subsucesiones

Una **subsucesión** se obtiene extrayendo infinitos términos de la sucesión original, con la condición estricta de que **los subíndices deben elegirse de forma estrictamente creciente**.

- *Regla fundamental:* No se puede retroceder en los índices. Si la sucesión original es x_n , una subsucesión se denota como x_{n_k} donde $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$

Teorema Central de Convergencia en Subsucesiones

*Si una sucesión original converge a un límite L , entonces **todas** sus subsucesiones también convergen exactamente al mismo límite L .*

Criterio de No Convergencia (Por Contrarrecíproco)

Este teorema proporciona una herramienta analítica potente. Si en una sucesión podemos aislar dos subsucesiones que convergen a límites diferentes, entonces la sucesión original **no es convergente**.

Demostración práctica para la sucesión oscilante $x_n = (-1)^n$:

1. Tomando los índices pares ($n = 2k$), obtenemos la subsucesión constante $1, 1, 1 \dots$ cuyo límite es 1.
2. Tomando los índices impares ($n = 2k - 1$), obtenemos la subsucesión constante $-1, -1, -1 \dots$ cuyo límite es -1 .
3. Como $1 \neq -1$, queda formalmente demostrado que la sucesión original carece de límite.

44. Propiedades de las Sucesiones

Recordemos que una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. El orden de los términos es fundamental; alterar el orden genera una sucesión distinta.

44.1. Monotonía

Definición 44.1 (Sucesión Creciente y Decreciente). Una sucesión (x_n) se dice:

- **Creciente:** $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} \geq x_n$. (Es estrictamente creciente si $x_{n+1} > x_n$).
- **Decreciente:** $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} \leq x_n$. (Es estrictamente decreciente si $x_{n+1} < x_n$).

Si una sucesión cumple cualquiera de estas dos condiciones en todo momento, se denomina **monótona**.

44.2. Acotación, Supremo e Ínfimo

Definición 44.2 (Sucesión Acotada). Una sucesión es acotada si el conjunto de sus términos está acotado en $\mathbb{R}$. Formalmente:

$$\exists M, m \in \mathbb{R} \text{ tales que } \forall n \in \mathbb{N} \implies m \leq x_n \leq M$$

- **Ínfimo:** Es la mayor de las cotas inferiores. Si el ínfimo pertenece a la sucesión, se denomina **mínimo**.
- **Supremo:** Es la menor de las cotas superiores. Si el supremo pertenece a la sucesión, se denomina **máximo**.

45. Relación entre Convergencia, Acotación y Monotonía

Teorema 45.1. *Toda sucesión convergente es acotada.*

Idea de la demostración: Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$, dado un $\epsilon > 0$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$, $x_n \in (L - \epsilon, L + \epsilon)$. Esto implica que, a lo sumo, hay una cantidad finita de términos fuera de esta franja. Tomando el máximo y el mínimo entre esos términos finitos y los bordes de la franja, se obtienen las cotas para toda la sucesión.

Nota: La recíproca es falsa. Una sucesión puede ser acotada y no ser convergente (ej. $x_n = (-1)^n$, que es oscilante).

Teorema 45.2 (Convergencia Monótona). *Si una sucesión es monótona y acotada, entonces es convergente.*

Idea de la demostración (para el caso decreciente): Si (x_n) es decreciente y acotada, posee un ínfimo L . Afirmamos que $x_n \rightarrow L$. Si tomamos $\epsilon > 0$, $L + \epsilon$ no puede ser cota inferior (pues L es la *mayor* cota inferior). Por tanto, existe algún término $x_N < L + \epsilon$. Como la sucesión es decreciente, $\forall n \geq N$, $x_n \leq x_N < L + \epsilon$. Además, $x_n \geq L > L - \epsilon$. Así, $\forall n \geq N$, $x_n \in (L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Sucesiones convergentes pero no monótonas

Es posible que una sucesión converja sin ser monótona (oscilando alrededor del límite con amplitud decreciente). Un ejemplo se da al dividir términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci ($x_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$), que converge al número de oro $\phi \approx 1,618$ alternando valores por encima y por debajo del límite.

Los números reales como límites

Todo número real (y en particular, todo irracional) puede definirse rigurosamente como el límite de una sucesión creciente y acotada de números racionales (por ejemplo, las aproximaciones decimales sucesivas de π : 3, 3.1, 3.14, 3.141...).

46. Subsucesiones y el Teorema de Bolzano-Weierstrass

Lema 46.1 (Lema de los puntos panorámicos). *Toda sucesión contiene una subsucesión que es monótona (creciente o decreciente).*

Idea de la demostración: Definimos un **punto panorámico** como un término x_k tal que es estrictamente mayor que todos los términos que le siguen ($\forall n > k, x_k > x_n$).

1. Si hay **infinitos** puntos panorámicos, extraerlos en orden forma una subsucesión estrictamente **decreciente**.
2. Si hay una cantidad **finita** (o cero) de puntos panorámicos, a partir del término siguiente al último punto panorámico, ningún término es panorámico. Esto permite construir (eligiendo siempre un término posterior mayor o igual) una subsucesión **creciente**.

Teorema 46.2 (Bolzano-Weierstrass para sucesiones). *Toda sucesión acotada contiene, al menos, una subsucesión convergente.*

Demostración. Por el lema anterior, la sucesión contiene una subsucesión monótona. Como la sucesión original es acotada, cualquier subsucesión extraída de ella también lo será. Por lo tanto, hemos hallado una subsucesión que es simultáneamente monótona y acotada. Por el Teorema de Convergencia Monótona, dicha subsucesión es convergente. (Este resultado se extiende coordenada a coordenada para $\mathbb{R}^n$). $\square$

47. Introducción: Teoremas de Weierstrass Clásicos vs. Generalizados

El teorema clásico de Weierstrass establece propiedades fundamentales para funciones continuas definidas en un intervalo cerrado $[a, b]$. Estas propiedades se generalizan para dominios topológicos más amplios.

Teoremas Clásicos

- **Primer Teorema:** Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f es acotada.
- **Segundo Teorema:** Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f alcanza su máximo y mínimo absolutos en $[a, b]$.

Teoremas Generalizados

La generalización de estos teoremas revela que la propiedad clave del dominio no es ser un intervalo, sino ser un conjunto **compacto**.

- **Primer Teorema Generalizado:** Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y D es compacto, entonces f es acotada.
- **Segundo Teorema Generalizado:** Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y D es compacto, entonces f alcanza su máximo y mínimo absolutos en D .

48. Conceptos Previos: Puntos de Acumulación, Conjuntos Cerrados y Acotados

Para abordar la demostración de estos teoremas, repasamos definiciones fundamentales:

Definición 48.1 (Punto de Acumulación). Un punto c es punto de acumulación de un conjunto D si existe una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D$, con $x_n \neq c$ para todo n , tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

Ejemplo: Para el intervalo semiabierto $[a, b)$, tanto a como b son puntos de acumulación, aunque $b \notin [a, b)$.

Definición 48.2 (Conjunto Cerrado). Un conjunto D es cerrado si contiene a todos sus puntos de acumulación.

Definición 48.3 (Conjunto Compacto - Definición General). Un conjunto D es compacto si es simultáneamente **cerrado y acotado**.

49. La Compacidad como Propiedad Topológica

Definición 49.1 (Conjunto Compacto - Definición Clásica). Un conjunto D es compacto si es simultáneamente **cerrado y acotado**.

El problema de la propiedad de ser “acotado”

Un concepto es topológico si se preserva bajo **homeomorfismos** (funciones continuas, biyectivas y con inversa continua, lo que equivale intuitivamente a deformar sin romper ni pegar).

- **Ser cerrado** es una propiedad topológica.
- **Ser acotado no** es una propiedad topológica.

Demostración: Consideremos el intervalo $D = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, que es acotado. La función $f(x) = \tan(x)$ es un homeomorfismo de D en $\mathbb{R}$. La imagen $f(D) = \mathbb{R}$ no es acotada. Por tanto, un homeomorfismo puede transformar un conjunto acotado en uno no acotado.

Dado que la definición de compacidad mezcla una propiedad topológica (cerrado) con una que no lo es (acotado), resulta conveniente formular una definición alternativa basada puramente en nociones topológicas.

50. Definición Alternativa de Compacidad

Teorema 50.1 (Compacidad Secuencial). *Un conjunto D es compacto (cerrado y acotado) si y solo si toda sucesión contenida en D posee una subsucesión que converge a un elemento de D .*

Demostración. ($\implies$) **Directa:** Sea D compacto (cerrado y acotado) y $(x_n) \subseteq D$. Como D es acotado, (x_n) es acotada. Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, (x_n) posee una subsucesión convergente a un límite L . Si la subsucesión es constante, $L \in D$. Si toma valores distintos, L es punto de acumulación de D . Como D es cerrado, $L \in D$.

($\Leftarrow$) **Recíproca (Por reducción al absurdo):** Supongamos que toda sucesión en D tiene una subsucesión que converge en D , pero D **no** es compacto.

- Si D no es acotado, existe una sucesión en D divergente a infinito, la cual no posee ninguna subsucesión convergente. (Absurdo).
- Si D no es cerrado, existe un punto de acumulación $c \notin D$. Por tanto, existe una sucesión en D que converge a c . Todas sus subsucesiones convergen a $c \notin D$. (Absurdo).

Por lo tanto, D debe ser cerrado y acotado. □

51. Invarianza Topológica y Demostración de Weierstrass

Teorema 51.1 (Imagen Continua de un Compacto). *Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua y D es compacto, entonces la imagen $f(D)$ es un conjunto compacto.*

Consecuencia: Esto demuestra que **la compacidad es estrictamente una propiedad topológica** (se preserva bajo funciones continuas, y por ende, bajo homeomorfismos).

Demostración. Sea $T = (y_n)$ una sucesión contenida en $f(D)$. Existe, entonces, una sucesión $S = (x_n)$ contenida en D tal que $y_n = f(x_n)$. Existe una subsucesión $S' = (x'_n)$ que converge a un elemento $L \in D$. Por la continuidad de la función, $(f(x'_n))$ converge a $f(L)$ en $f(D)$. Por lo tanto, toda sucesión en $f(D)$ tiene una subsucesión que converge a un elemento $f(D)$. Es decir, $f(D)$ es compacto. □

En particular, esto prueba que *ser compacto* es una propiedad topológica.

Vimos que ser **arco-conexo** es una propiedad topológica, y vimos también que de esto se deduce el Teorema de Bolzano Generalizado. Acabamos de ver que **ser compacto** es una propiedad topológica. Vamos a ver que de esto se deducen los teoremas de Weierstrass Generalizados.

Demostración de los Teoremas de Weierstrass Generalizados

Como corolario directo del teorema anterior, si D es compacto y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, sabemos que el conjunto imagen $f(D)$ es compacto (cerrado y acotado).

Teorema 51.2 (Primer Teorema de Weierstrass Generalizado). *Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y D es compacto, entonces f es acotada.*

Demostración del Primer Teorema (Acotación). Dado que $f(D)$ es un conjunto compacto, en particular es **acotado**. Que el conjunto imagen $f(D)$ esté acotado es lógicamente equivalente a decir que la función f es acotada. □

Teorema 51.3 (Segundo Teorema de Weierstrass Generalizado). *Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y D es compacto, entonces f alcanza su máximo y mínimo absolutos en D .*

Demostración del Segundo Teorema (Máximos y Mínimos). Por el teorema anterior, dado que $f(D)$ es un conjunto acotado, posee un supremo S y un ínfimo I . Tenemos que probar que pertenecen a $f(D)$. Si así no fuera, serían puntos de acumulación de $f(D)$ que no pertenecen a $f(D)$. Esto es imposible porque $f(D)$, al ser compacto, es cerrado. $\square$

Demostración alternativa: método directo. Dado que $f(D)$ es un conjunto acotado, posee un supremo S y un ínfimo I . Por las propiedades del supremo y el ínfimo en $\mathbb{R}$, se sabe que S e I siempre pertenecen a la clausura de $f(D)$. Es decir, son puntos adherentes (ya sean puntos de acumulación o puntos aislados que pertenecen al propio conjunto). Dado que D es compacto y f es continua, la imagen $f(D)$ es un conjunto compacto. En $\mathbb{R}$, todo conjunto compacto es cerrado (Teorema de Heine-Borel). Por definición, todo conjunto cerrado contiene a su clausura (contiene a todos sus puntos adherentes). Por lo tanto, se concluye obligatoriamente que $S \in f(D)$ e $I \in f(D)$. $\square$

52. Repaso: Conjuntos Cerrados y Acotados

- **Conjunto Cerrado:** Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es cerrado si contiene todos sus puntos de acumulación. (Ej. El intervalo $[a, b]$ no es cerrado porque a es punto de acumulación pero $a \notin [a, b]$).
- **Conjunto Acotado:** Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es acotado si puede ser contenido en una región finita (un segmento en $\mathbb{R}$, un rectángulo en $\mathbb{R}^2$, un paralelepípedo en $\mathbb{R}^3$, etc.).

Inicialmente, definimos un **conjunto compacto** en $\mathbb{R}^n$ como aquel que es simultáneamente cerrado y acotado.

53. La Compacidad como Propiedad Topológica

Según el **Programa de Erlangen** de Felix Klein, una geometría es el estudio de las propiedades que son invariantes ante cierto grupo de transformaciones. La topología estudia las propiedades que se preservan bajo **homeomorfismos** (funciones continuas, biyectivas y con inversa continua).

Observación 53.1. ▪ Ser **cerrado** es una propiedad topológica.

- Ser **compacto** es una propiedad topológica.
- Ser **acotado NO** es una propiedad topológica.

Contraejemplo de la acotación: El intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$ es acotado. Si aplicamos la función $f(x) = \tan(x)$, que en este dominio es un homeomorfismo, la imagen obtenida es $\mathbb{R}$, que no es acotada.

Como “ser acotado” no es topológico, es teóricamente preferible adoptar una definición de compacidad puramente topológica que sea válida incluso fuera de $\mathbb{R}^n$.

54. Nueva Definición (Topológica) de Compacidad

Definición 54.1 (Compacidad Secuencial). Un conjunto D es compacto (cerrado y acotado) si y solo si toda sucesión contenida en D posee una subsucesión que converge a un elemento de D .

Esta definición nos permite aplicar el **Primer Teorema de Weierstrass Generalizado** (si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y D es compacto, f es acotada) a espacios topológicos generales, más allá de $\mathbb{R}^n$.

—
¿Cómo podemos aplicar el Primer Teorema de Weierstrass Generalizado?

54.1. Problema

Demostrar la siguiente afirmación:

Si $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, y además los límites $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ existen y son finitos, entonces f es acotada.

Si bien podemos usar la definición de límite para realizar esta demostración, aplicaremos el Teorema de Weierstrass Generalizado para mostrar su aplicación.

En principio, uno podría hacer la siguiente objeción: el teorema generalizado se aplica a funciones cuyo dominio es un conjunto compacto y el dominio de la función de nuestro problema es el intervalo abierto (a, b) que no es compacto. Lo que tenemos que hacer es extender el dominio a un conjunto que si es compacto, para ello modificamos el dominio de la función.

Demostración. Extendemos la función continua $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ a una función, también continua, $\bar{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Lo hacemos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\bar{f}(x) &= f(x) \text{ si } x \in (a, b) \\ \bar{f}(a) &= \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \\ \bar{f}(b) &= \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)\end{aligned}$$

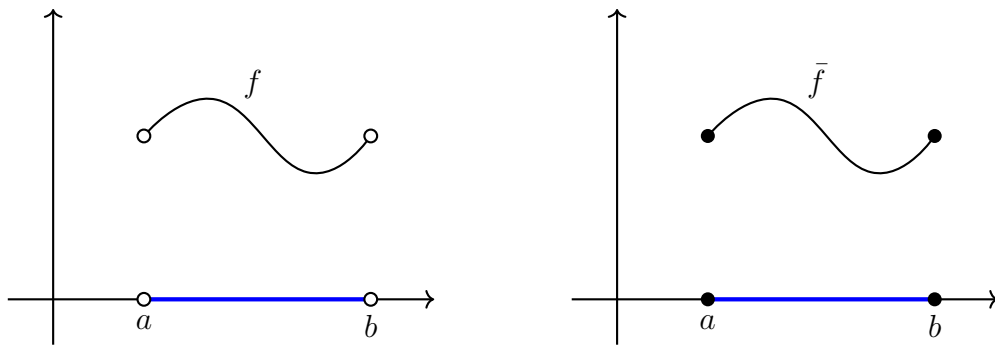


Figura 34: Extensión continua de la función f definida en el intervalo abierto (a, b) a la función $\bar{f}$ en el intervalo compacto $[a, b]$.

Como $\bar{f}$ es continua y su dominio es compacto, entonces $\bar{f}$ es acotada. En consecuencia, f es acotada. $\square$

55. Teoría de Compactificación

Para extender funciones continuas cuyos dominios originales no son compactos, podemos incrustar el dominio en un espacio compacto más grande.

Definición 55.1 (Compactificación). Una compactificación de un espacio topológico D es un espacio compacto $\bar{D}$ que contiene a D (o un conjunto homeomorfo a D) como un subconjunto denso. Intuitivamente, se obtiene agregando los puntos de acumulación “faltantes” (puntos en el infinito) a D .

55.1. Compactificación de dos puntos (para intervalos y $\mathbb{R}$)

- **Para (a, b) :** Agregamos los extremos a y b para obtener $[a, b]$. Decimos que $[a, b]$ es una *compactificación* de (a, b) . Pero no es la única posible.
- **Para $\mathbb{R}$:** Agregamos dos puntos, Ω_- y Ω_+ . Una sucesión converge a Ω_- si en $\mathbb{R}$ divergía a $-\infty$, y a Ω_+ si divergía a $+\infty$.

Aplicación: Permite extender funciones continuas f si y solo si los límites en los extremos (ej. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$) existen y son finitos.

55.2. Compactificación de Alexandrov (de un punto)

- **Para (a, b) o $\mathbb{R}$:** Se agrega un único punto ω . Cualquier sucesión que tienda a los extremos del intervalo (o a $\pm\infty$ en $\mathbb{R}$) converge en el nuevo espacio a ω .

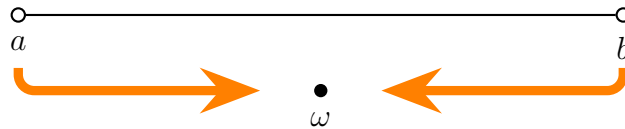


Figura 35: Esquema de la compactificación de un punto (Alexandrov), donde ambos extremos abiertos a y b se identifican ("pegan") en un único punto del infinito ω .

Definimos nuestro nuevo espacio como $X^* = (a, b) \cup \{\omega\}$. Una sucesión converge a ω si y solo si, en la topología usual, sus términos se acercan arbitrariamente a los extremos a o b .

Podemos justificar que este nuevo espacio es **compacto** utilizando el criterio de compacidad secuencial (toda sucesión tiene una subsucesión convergente). Dada una sucesión cualquiera en X^* , existen dos posibilidades excluyentes:

1. La sucesión posee una subsucesión que se mantiene “alejada” de los extremos a y b . Esto implica que dicha subsucesión está contenida en algún subintervalo cerrado y acotado $[c, d] \subset (a, b)$. Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, esta subsucesión posee a su vez una sub-subsucesión que converge a un punto real dentro de $[c, d]$.

2. La sucesión no posee ninguna subsucesión alejada de los extremos. Esto significa que, eventualmente, los términos de la sucesión abandonan cualquier subconjunto compacto de (a, b) y “escapan” hacia a , hacia b , o toman directamente el valor ω . Por la propia definición de nuestra nueva topología, esta sucesión converge a ω .

En cualquiera de los dos casos, logramos encontrar una subsucesión que converge a un punto dentro de X^* , lo que demuestra formalmente su compacidad.

- Topológicamente, la compactificación de un punto de $\mathbb{R}$ o de (a, b) es homeomorfa a una **circunferencia** ($\mathbb{S}^1$). La de $\mathbb{R}^2$ es homeomorfa a una **esfera** ($\mathbb{S}^2$).

Aplicación: Permite extender funciones solo si los límites en ambos extremos de $\mathbb{R}$ existen, son finitos **y son iguales**. Es más restrictiva que la compactificación de dos puntos.

Una función continua $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ se puede extender a una función continua $f^* : (a, b) \cup \{\omega\} \rightarrow \mathbb{R}$ en la compactificación de Alexandrov si y sólo si los límites $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ existen, son finitos y, además, son iguales. Dado que ambos extremos del intervalo se identifican topológicamente en el mismo punto ω , ambos límites deben coincidir para que la extensión mantenga la continuidad en dicho punto. En este sentido, la compactificación de un punto es más restrictiva que la compactificación de dos puntos $[a, b]$. El espacio de funciones que se pueden extender mediante la compactificación de Alexandrov es un subconjunto estricto de las que se pueden extender a la compactificación de dos puntos. Toda función extensible al espacio con ω es trivialmente extensible al espacio cerrado $[a, b]$, pero no ocurre lo mismo a la inversa (por ejemplo, la función $f(x) = x$ se puede extender a $[a, b]$ pero no a $(a, b) \cup \{\omega\}$ ya que sus límites en los extremos difieren).

55.3. Compactificaciones Especiales: El caso de $\sin(x)$

La función $\sin(x)$ no puede extenderse a las compactificaciones anteriores porque no posee límite en $\pm\infty$. Sin embargo, si consideramos la curva $(x, \sin(x))$ en $\mathbb{R}^2$, podemos agregar dos segmentos verticales de longitud $[-1, 1]$ en los extremos “infinitos” (Ω_- y Ω_+). Definiendo la convergencia coordenada a coordenada, obtenemos un conjunto compacto al cual $\sin(x)$ sí puede extenderse continuamente.

56. La Compactificación de Stone-Čech

Se busca la compactificación más general posible que permita extender la mayor cantidad de funciones.

Teorema 56.1 (Compactificación de Stone-Čech). *Para todo espacio de Tychonoff D , existe una compactificación βD (única salvo homeomorfismo) con la propiedad universal de que **toda función continua y acotada** $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ admite una extensión continua a βD .*

Es la “mejor” compactificación posible, descubierta en la década de 1930 por Marshall Stone y Eduard Čech. Aunque su construcción formal es compleja, garantiza la

existencia de un espacio compacto donde cualquier función continua y acotada (como el seno, el coseno, etc.) puede ser extendida de manera natural.

Topología: Conjuntos Abiertos, Puntos Interiores y Frontera

57. Motivación: El Dominio Natural de la Derivada

Para introducir el concepto de conjunto abierto, partimos de la definición clásica de derivada de una función de variable real en un punto a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Para que esta expresión tenga sentido (independientemente de si el límite existe o es finito), se deben cumplir ciertas condiciones sobre el dominio D de la función f :

1. Como aparece $f(a)$, entonces a debe pertenecer al dominio: $a \in D$.
2. Como aparece $f(a+h)$, entonces $a+h$ debe pertenecer al dominio para valores de h cercanos a 0.

Formalmente, decir que h está “cerca de 0” significa:

$$\exists \epsilon > 0 \text{ tal que si } |h| < \epsilon \implies a+h \in D$$

Equivalentemente, existe $\epsilon > 0$ tal que el intervalo $(a-\epsilon, a+\epsilon)$ debe estar totalmente contenido en D . Si nos movemos un poco a la izquierda o a la derecha de a , no debemos salirnos del conjunto D .

58. Puntos Interiores y Conjuntos Abiertos en $\mathbb{R}$

Definición 58.1 (Punto Interior). Un punto $a \in D$ es un **punto interior** de D si y solo si:

$$\exists \epsilon > 0 \text{ tal que el intervalo } (a-\epsilon, a+\epsilon) \subseteq D$$

Ejemplo: En el intervalo semiabierto $(0, 1]$, cualquier punto $a \in (0, 1)$ es un punto interior. Sin embargo, el punto 1 no lo es (cualquier intervalo centrado en 1 contiene números negativos que no pertenecen al conjunto). El punto 0 no pertenece al conjunto, por lo que ni siquiera entra en consideración.

Ejemplo: Si tomamos como ejemplo el intervalo $(0, 1)$ entonces todos los puntos son interiores.

Definición 58.2 (Conjunto Abierto en $\mathbb{R}$). Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ es un **conjunto abierto** si y solo si todos sus puntos son puntos interiores.

Observación 58.3. Los intervalos abiertos (ej. $(0, 1)$) son conjuntos abiertos. De hecho, los conjuntos abiertos son los “dominios naturales” de las funciones derivables, razón por la cual teoremas clásicos del cálculo (como Rolle o Lagrange) exigen derivabilidad en el intervalo abierto.

Definición 58.4 (Función derivable). Una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es **derivable** si y sólo si para todo $a \in D$ el siguiente límite existe y es finito:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}$$

Observación 58.5. Para que esta definición pueda plantearse, todos los puntos de D tienen que ser interiores.

59. Generalización a $\mathbb{R}^n$

Para extender estos conceptos a $\mathbb{R}^n$, generalizamos la noción de intervalo $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ utilizando distancias.

Definición 59.1 (Entorno o Bola Abierta). Llamamos entorno (o bola/disco) de centro a y radio $\epsilon > 0$ al conjunto:

$$B(a, \epsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, a) < \epsilon\}$$

- En $\mathbb{R}$: Un intervalo abierto $(a - \epsilon, a + \epsilon)$.
- En $\mathbb{R}^2$: Un disco circular sin incluir la circunferencia borde.
- En $\mathbb{R}^3$: Una esfera sólida sin incluir la cáscara exterior.

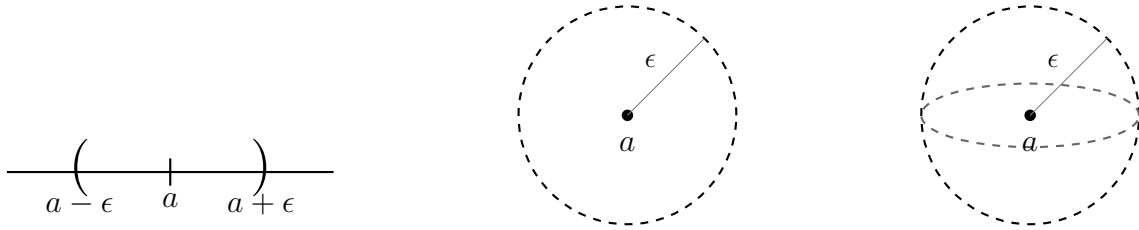


Figura 36: Entornos (bolas abiertas) en $\mathbb{R}$ (intervalo abierto), $\mathbb{R}^2$ (disco abierto) y $\mathbb{R}^3$ (bola abierta con contorno y ecuador en líneas discontinuas para denotar que la frontera no está incluida).

Definición 59.2 (Punto interior en $\mathbb{R}^n$). Un punto $a \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ es interior si y sólo si existe un $\epsilon > 0$ tal que $B(a, \epsilon) \subseteq D$.

Definición 59.3 (Conjunto Abierto en $\mathbb{R}^n$). Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto si para todo $a \in D$, existe un $\epsilon > 0$ tal que $B(a, \epsilon) \subseteq D$.

Dicho de otro modo, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto si todos sus puntos son interiores.

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$: El conjunto $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ es abierto. El conjunto $D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ no es abierto, ya que cualquier entorno centrado en un punto del borde se sale del conjunto.

60. Frontera de un Conjunto

Definición 60.1 (Frontera). Un punto $p \in \mathbb{R}^n$ pertenece a la **frontera** de D , denotada como $\text{Fr}(D)$ o ∂D , si y solo si todo entorno de p contiene al menos un punto que pertenece a D y al menos un punto que no pertenece a D .

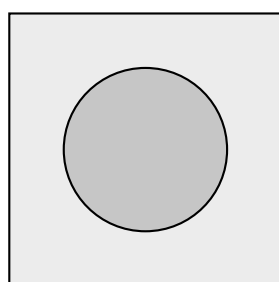
Relación de la frontera con la clasificación de los conjuntos:

- **Conjunto Abierto:** No contiene a **ninguno** de los puntos de su frontera.
- **Conjunto Cerrado:** Contiene a **todos** los puntos de su frontera.
- **Ni abierto ni cerrado:** Contiene una parte de su frontera, pero no toda (ej. el intervalo semiabierto $[a, b)$).

61. Complementos y Dualidad Abierto-Cerrado

Definición 61.1 (Complemento). El complemento de un conjunto D , denotado como D^c , es el conjunto de todos los puntos del espacio que no pertenecen a D .

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$



$$D^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > 1\}$$

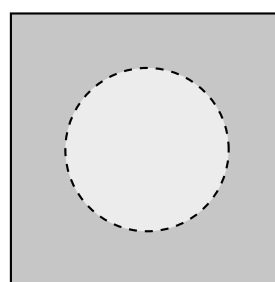


Figura 37: Representación gráfica de un conjunto D (disco cerrado con frontera continua) y su complemento D^c (exterior con frontera discontinua para indicar que es un conjunto abierto).

Observación 61.2. Un conjunto D y su complemento D^c comparten exactamente la misma frontera: $\text{Fr}(D) = \text{Fr}(D^c)$. Esto se debe a que la definición de frontera es completamente simétrica respecto a estar o no estar en el conjunto.

A partir de esta simetría en la frontera, se deduce el teorema fundamental que relaciona a los conjuntos abiertos y cerrados:

Teorema 61.3. *Un conjunto D es abierto si y solo si su complemento D^c es cerrado.*

Equivalentemente, D es cerrado si y solo si su complemento D^c es abierto. Ambos conceptos son topológicamente duales mediante la operación de complemento.

62. El Dominio Natural de la Derivada y Puntos Interiores

El estudio de los conjuntos abiertos tiene su motivación inicial en el análisis matemático, específicamente en la definición de derivada. Para que la derivada de una función f en un punto a pueda plantearse:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Es imperativo que a pertenezca al dominio D de la función, y que para valores de h suficientemente cercanos a 0, el punto $a + h$ también pertenezca a D . Esto nos lleva a la definición rigurosa de un **punto interior**.

Definición 62.1 (Punto Interior en $\mathbb{R}$). Un punto $a \in D$ es interior si existe una distancia $\epsilon > 0$ tal que el intervalo abierto centrado en a está totalmente contenido en D :

$$(a - \epsilon, a + \epsilon) \subseteq D$$

Definición 62.2 (Punto Interior en $\mathbb{R}^n$). Se generaliza utilizando el concepto de **entorno** (o bola abierta). Un punto $a \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ es interior si existe un $\epsilon > 0$ tal que el entorno de centro a y radio ϵ está contenido en D :

$$B(a, \epsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, a) < \epsilon\} \subseteq D$$

Observación 62.3. Las funciones derivables en todo su dominio exigen que todos los puntos de dicho dominio sean interiores.

63. Conjuntos Abiertos y el Interior de un Conjunto

Definición 63.1 (Conjunto Abierto). Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es un **conjunto abierto** si y solo si todos sus puntos son puntos interiores.

Definición 63.2 (Interior de un Conjunto). El interior de un conjunto D , denotado como D° , es un subconjunto formado exclusivamente por todos los puntos interiores de D .

- *Equivalencia topológica:* Un conjunto D es abierto si y solo si coincide exactamente con su interior ($D = D^\circ$).
- *Ejemplo:* Si $D = [0, 1]$, su interior es $D^\circ = (0, 1)$.

64. Propiedades Fundamentales de los Conjuntos Abiertos

Los conjuntos abiertos cumplen tres axiomas fundamentales que rigen su comportamiento en cualquier espacio:

Teorema 64.1. *El espacio total $\mathbb{R}^n$ y el conjunto vacío $\emptyset$ son conjuntos abiertos.*

Justificación: De $\mathbb{R}^n$ es imposible “salirse”, por lo que todo entorno de cualquier punto está contenido en él. El vacío carece de elementos que incumplan la condición, por lo que trivialmente es abierto. $\emptyset^\circ = \emptyset$.

Teorema 64.2 (Unión arbitraria). *La unión de cualquier cantidad (finita o infinita) de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.*

$$\text{Si } D_i \text{ es abierto } \forall i \in I \implies \bigcup_{i \in I} D_i \text{ es abierto.}$$

Teorema 64.3 (Intersección finita). *La intersección de una cantidad **estrictamente finita** de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.*

$$\text{Si } D_1, D_2, \dots, D_k \text{ son abiertos} \implies \bigcap_{i=1}^k D_i \text{ es abierto.}$$

Idea de la demostración: Al intersectar entornos concéntricos, el radio del entorno resultante es el mínimo de un número finito de radios positivos, garantizando que el nuevo radio sea estrictamente mayor a cero.

65. El Contraejemplo de la Intersección Infinita

Es crucial destacar que la intersección de una cantidad infinita de conjuntos abiertos **no** garantiza un conjunto abierto.

Ejemplo 65.1. Consideremos la familia infinita de intervalos abiertos:

$$D_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \quad \text{para } n \in \mathbb{N}$$

Cada D_n es un conjunto abierto. Sin embargo, su intersección infinita colapsa en un solo punto:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n = \{0\}$$

El conjunto formado únicamente por el elemento $\{0\}$ en $\mathbb{R}$ no es abierto, ya que cualquier entorno centrado en 0 contiene puntos fuera del conjunto.

66. Introducción a los Espacios Topológicos Abstractos

Todo concepto topológico estudiado hasta ahora (conjuntos cerrados, compacidad, continuidad, etc.) puede redefinirse exclusivamente a partir de la noción de **conjunto abierto**. Esto permite generalizar el cálculo y la geometría a espacios completamente abstractos.

Definición 66.1 (Topología y Espacio Topológico). Una topología sobre un conjunto no vacío X es una familia de subconjuntos $\mathcal{F}$ (cuyos elementos llamaremos "abiertos") que cumple estrictamente los tres axiomas demostrados previamente:

1. $X \in \mathcal{F}$ y $\emptyset \in \mathcal{F}$.
2. **Cerradura bajo uniones arbitrarias:** La unión de cualquier familia de elementos de $\mathcal{F}$ pertenece a $\mathcal{F}$.
3. **Cerradura bajo intersecciones finitas:** La intersección de cualquier cantidad finita de elementos de $\mathcal{F}$ pertenece a $\mathcal{F}$.

Un **Espacio Topológico** se define entonces como el par ordenado $(X, \mathcal{F})$.

A partir de esta estructura abstracta, es posible reconstruir toda la teoría analítica sin depender de la distancia o las coordenadas tradicionales.

67. Repaso: Conjuntos Abiertos en $\mathbb{R}^n$

Recordemos los conceptos fundamentales sobre conjuntos abiertos en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$.

Definición 67.1 (Punto Interior y Conjunto Abierto). Dado un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^n$ y un punto $A \in D$, decimos que A es un **punto interior** de D si existe un $\varepsilon > 0$ tal que el entorno de centro A y radio ε , denotado como $E(A, \varepsilon)$, está totalmente contenido en D .

Se dice que D es un **conjunto abierto** si todos sus puntos son puntos interiores.

El concepto de entorno se adapta según la dimensión del espacio:

- En $\mathbb{R}$: Es un intervalo abierto $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$.
- En $\mathbb{R}^2$: Es un disco abierto (círculo sin el borde).
- En $\mathbb{R}^3$: Es una bola abierta (esfera sin la cáscara).

Teorema 67.2 (Propiedades de los abiertos en $\mathbb{R}^n$). *Los conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$ satisfacen las siguientes tres propiedades fundamentales:*

1. *El espacio total $\mathbb{R}^n$ y el conjunto vacío $\emptyset$ son abiertos.*
2. *La unión de una familia arbitraria (finita o infinita) de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.*
3. *La intersección de una cantidad finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.*

68. Espacios Topológicos

Las propiedades anteriores inspiran la generalización del concepto de abierto a conjuntos abstractos.

Definición 68.1 (Topología). Dado un conjunto no vacío X , una **topología** en X es una familia $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X que satisface los siguientes axiomas:

1. $X \in \mathcal{F}$ y $\emptyset \in \mathcal{F}$.
2. Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{F}$, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{F}$ (cerradura bajo unión arbitraria).
3. Si $U_1, U_2, \dots, U_k \in \mathcal{F}$, entonces $\bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{F}$ (cerradura bajo intersección finita).

Definición 68.2 (Espacio Topológico). Un **espacio topológico** es un par $(X, \mathcal{F})$, donde X es un conjunto no vacío y $\mathcal{F}$ es una topología sobre X . A los miembros de $\mathcal{F}$ se les denomina **conjuntos abiertos** de X .

La topología definida por los conjuntos abiertos usuales en $\mathbb{R}^n$ se denomina **topología usual de $\mathbb{R}^n$** . La ventaja de esta generalización es que cualquier concepto topológico puede definirse puramente a partir de la noción de conjunto abierto.

69. Conjuntos Cerrados

Definición 69.1 (Conjunto Cerrado). Sea $(X, \mathcal{F})$ un espacio topológico. Un subconjunto $C \subseteq X$ es **cerrado** si y solo si su complemento $X \setminus C$ es abierto (es decir, $X \setminus C \in \mathcal{F}$).

Observación 69.2. En cualquier espacio topológico, el espacio total X y el vacío $\emptyset$ son simultáneamente *abiertos y cerrados*.

- X es cerrado porque su complemento es $\emptyset$, el cual es abierto por axioma.
- $\emptyset$ es cerrado porque su complemento es X , el cual es abierto por axioma.

70. Preimagen de una Función

Para definir la continuidad en términos topológicos, primero debemos formalizar el concepto de preimagen.

Definición 70.1 (Preimagen). Dada una función $f : X \rightarrow Y$ y un subconjunto $B \subseteq Y$, la **preimagen** de B por f se denota $f^{-1}(B)$ y se define como el conjunto de todos los elementos del dominio cuya imagen pertenece a B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

Observación 70.2. Es crucial no confundir la notación de la preimagen $f^{-1}(B)$ con la función inversa. La preimagen siempre existe, independientemente de si f es biyectiva o admite inversa.

Ejemplo 70.3. Consideremos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$.

- $f^{-1}([0, 4]) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x^2 \leq 4\} = [-2, 2]$.
- $f^{-1}(\{1\}) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$.
- $f^{-1}(\{-1\}) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -1\} = \emptyset$.

71. Continuidad: De la Métrica a la Topología

La definición clásica de continuidad en $\mathbb{R}$ establece que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $a \in \mathbb{R}$ si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } \forall x, (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

Esto puede reescribirse en términos de entornos (que son conjuntos abiertos):

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que si } x \in E(a, \delta) \implies f(x) \in E(f(a), \varepsilon)$$

Esta idea nos lleva al siguiente teorema fundamental que vincula la continuidad con los conjuntos abiertos:

Teorema 71.1 (Caracterización topológica de la continuidad en $\mathbb{R}$). *Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua si y solo si la preimagen de cualquier conjunto abierto del codominio es un conjunto abierto en el dominio.*

Este teorema motiva la definición general de continuidad para funciones entre espacios topológicos abstractos.

Definición 71.2 (Continuidad Topológica). Sean $(X, \mathcal{F})$ e $(Y, \mathcal{F}')$ dos espacios topológicos. Una función $f : X \rightarrow Y$ es **continua** si y solo si para todo conjunto abierto $U \subseteq Y$ ($U \in \mathcal{F}'$), su preimagen $f^{-1}(U)$ es un conjunto abierto en X ($f^{-1}(U) \in \mathcal{F}$).

72. Topología Relativa (Inducida)

Al trabajar con dominios restringidos, es necesario definir qué significa ser un "abierto" dentro de ese subconjunto.

Definición 72.1 (Topología Relativa). Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. La **topología inducida o relativa** sobre X establece que un conjunto $A \subseteq X$ es abierto en X si existe un conjunto abierto U en $\mathbb{R}$ tal que:

$$A = U \cap X$$

Ejemplo 72.2. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$, la cual sabemos que es continua. Tomemos el abierto $V = (1/4, 9)$ en el codominio $\mathbb{R}$. Su preimagen es:

$$f^{-1}(V) = \{x \in [0, 1] \mid 1/4 < x^2 < 9\} = (1/2, 1]$$

Aunque $(1/2, 1]$ no es abierto en $\mathbb{R}$, **sí es abierto en la topología de $[0, 1]$** , ya que puede expresarse como la intersección de un abierto de $\mathbb{R}$ con el dominio:

$$(1/2, 1] = (1/2, 3) \cap [0, 1]$$

Esto confirma que la definición topológica es coherente.

Ejemplo 72.3. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x$. Tomemos el abierto $V = (-1/2, 2)$ en $\mathbb{R}$. La preimagen es:

$$f^{-1}(V) = (-\infty, -2) \cup (1/2, \infty)$$

Este conjunto es abierto en $\mathbb{R}$ y, por ende, es abierto en la topología inducida de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

73. Continuidad en Espacios Topológicos

La definición topológica de continuidad generaliza los conceptos tradicionales del análisis matemático utilizando conjuntos abiertos, prescindiendo de la necesidad de una métrica explícita.

Definición 73.1. Sean (X, τ_X) y (Y, τ_Y) dos espacios topológicos. Una función $f : X \rightarrow Y$ se dice **continua** si la preimagen de cualquier conjunto abierto en Y es un conjunto abierto en X . Es decir:

$$\forall V \in \tau_Y, \quad f^{-1}(V) \in \tau_X$$

74. Conjuntos Arcoconexos

El concepto de arcoconexidad traslada la noción intuitiva de “camino” o “arco” que une puntos en $\mathbb{R}^n$ a cualquier espacio topológico general.

Definición 74.1. Un conjunto D incluido en un espacio topológico X es **arcoconexo** si para todo par de puntos $p, q \in D$, existe una función continua $g : [a, b] \rightarrow D$ (donde el intervalo cerrado $[a, b] \subset \mathbb{R}$ está dotado de la topología inducida por la topología usual de $\mathbb{R}$) tal que:

$$g(a) = p \quad \text{y} \quad g(b) = q$$

Lo que la función g define es un arco contenido en D que conecta de manera continua el punto p con el punto q .

75. Teorema de Bolzano Generalizado

La propiedad de arcoconexidad asegura que un conjunto es un dominio adecuado para la validez del Teorema de Bolzano clásico.

Teorema 75.1 (Teorema de Bolzano Generalizado). *Sea $D \subseteq X$ un conjunto arcoconexo en un espacio topológico X , y sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si existen puntos $p, q \in D$ tales que el producto de sus imágenes es negativo, es decir,*

$$f(p) \cdot f(q) < 0$$

(lo que significa que la función es positiva en un punto y negativa en el otro), entonces existe al menos un punto $c \in D$ tal que:

$$f(c) = 0$$

76. Conjuntos Conexos y Separación

La conexidad es una noción topológica fundamental que generaliza la idea de que un conjunto está formado por “un solo bloque”, siendo una propiedad más amplia que la arcoconexidad.

Definición 76.1. Una **separación** de un conjunto D incluido en un espacio topológico X es un par de conjuntos abiertos $U, V \subset X$ tales que:

1. $U \cap V = \emptyset$ (son disjuntos).
2. $U \cap D \neq \emptyset$ y $V \cap D \neq \emptyset$ (intersecan a D , no vacíos en D).
3. $D \subseteq U \cup V$ (su unión cubre a D).

Un conjunto D es **conexo** si no admite ninguna separación.

Teorema 76.2. *Sea $D \subseteq X$ un conjunto conexo y $f : X \rightarrow Y$ una función continua. Entonces, la imagen del conjunto, $f(D)$, es un conjunto conexo en Y .*

Demostración (Por el absurdo). Supongamos que $f(D)$ es desconexo. Entonces existe una separación de $f(D)$ formada por dos abiertos U, V en Y . Al ser f continua, las preimágenes $f^{-1}(U)$ y $f^{-1}(V)$ son abiertos en X . Se puede demostrar formalmente que estas preimágenes constituyen una separación válida para el conjunto D , lo cual contradice la hipótesis de que D es conexo. Por lo tanto, $f(D)$ debe ser conexo. $\square$

Esto demuestra además que la conexidad es una propiedad puramente topológica, ya que se preserva ante aplicaciones continuas.

77. Relación entre Arcoconexidad y Conexidad

Teorema 77.1. *Si un conjunto D es arcoconexo, entonces D es conexo. Es decir, la arcoconexidad implica conexidad.*

La familia de los conjuntos conexos es más amplia y engloba a los conjuntos arcoconexos. La recíproca, en general, es falsa.

Ejemplo 77.2 (La Curva Seno del Topólogo). Considérese el conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ definido como la unión de dos curvas:

1. La curva oscilante de ecuación $y = x \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ para $x > 0$, la cual se aproxima asintóticamente al origen sin alcanzarlo jamás.
2. El eje vertical (eje y).

Este conjunto **no es arcoconexo**, ya que no existe ningún camino continuo que permita viajar desde la curva oscilante hasta un punto del eje y (tiene dos componentes arcoconexas).

Sin embargo, el conjunto **sí es conexo**. Cualquier intento de separarlo mediante dos abiertos disjuntos fallará en el origen: todo abierto que contenga al eje y necesariamente contendrá al origen $(0, 0)$ y, por la naturaleza asintótica de la oscilación, contendrá infinitos puntos de la curva derecha. Por ende, los abiertos no podrán ser disjuntos.

En el caso particular del espacio euclídeo unidimensional $\mathbb{R}$, ambos conceptos coinciden de manera exacta: los únicos subconjuntos conexos (y arcoconexos) de la recta real son los intervalos.

78. Aplicaciones Prácticas de los Espacios Topológicos

La abstracción topológica permite dotar de estructura a conjuntos complejos y resolver problemas numéricos del mundo real.

78.1. Topología en el Álgebra de Matrices

Consideremos el conjunto de matrices cuadradas $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Es posible definir una distancia (métrica) entre dos matrices A y B extendiendo la definición euclídea

coordenada a coordenada:

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - b_{ij})^2}$$

Esta distancia induce una topología de abiertos sobre el espacio de matrices. El determinante $\det : \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua bajo esta topología.

Dado que el conjunto de los reales no nulos $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}$, su preimagen por el determinante, que corresponde exactamente al **conjunto de matrices inversibles**, es un conjunto abierto en $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Aplicación Computacional: Si un sistema de ecuaciones lineales posee una matriz de coeficientes inversible y una computadora introduce pequeños errores numéricos o de redondeo (ϵ), la matriz modificada permanecerá dentro del entorno abierto, garantizando de forma rigurosa que el sistema redondeado seguirá siendo inversible y soluble.

78.2. Topología en Espacios de Funciones

Sea $\mathcal{C}([a, b])$ el conjunto de todas las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado $[a, b]$ con valores reales. Podemos definir la distancia del supremo (métrica uniforme) entre dos funciones f y g como:

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$$

Esta noción permite definir entornos abiertos de funciones y estudiar formalmente la convergencia uniforme, sucesiones de funciones y teoremas de aproximación (como el Teorema de Aproximación de Weierstrass mediante polinomios) con rigurosidad topológica.